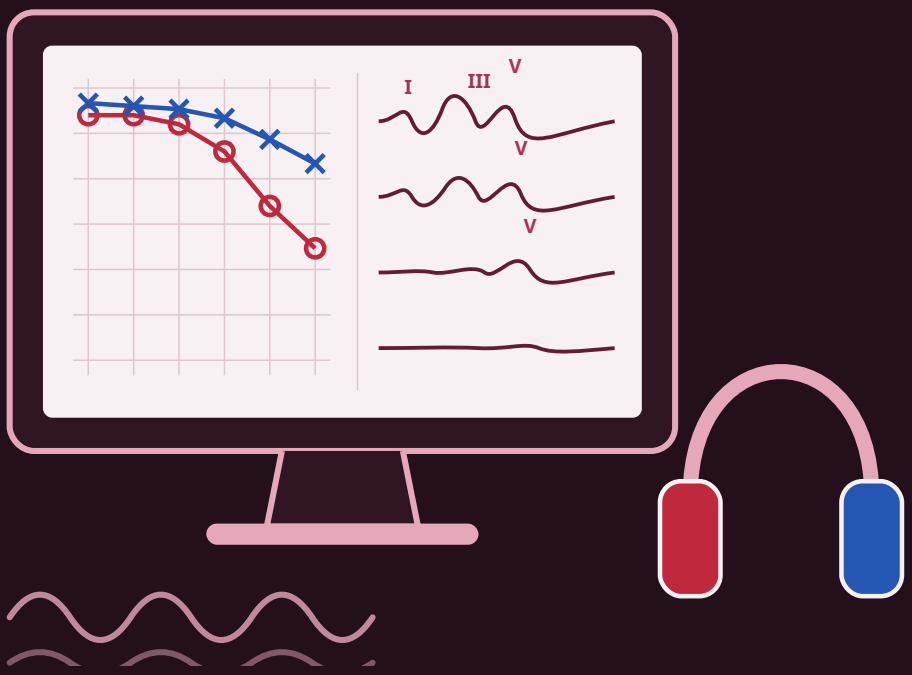
MANUAL DEL ESTUDIANTE

LabSim

Simulador de evaluación auditiva y vestibular

LabSim v0.9.9-r983a11cf



Nicolás Baier-Quezada · Vanessa Uribe-Hernández
Fernanda López-Moncada · Cristina Vargas-Bustamante

TecMedHub · Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

Octubre de 2026

Sobre este manual

Cómo entrar a la app, atender a un paciente simulado y usar cada equipo del laboratorio.

AUTORES

Nicolás Baier-Quezada
Vanessa Uribe-Hernández
Fernanda López-Moncada
Cristina Vargas-Bustamante
TecMedHub · Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

CONTENIDO

Parte	Contenido
Guía rápida	Del curso en línea al paciente atendido, paso a paso: el código, la agenda, la atención, los exámenes y el cierre
I — Entrar	Qué es LabSim, cómo se ingresa, la ventana principal y qué pasa con la sesión
II — Atender	La agenda, la práctica libre, la ficha, la conversación con el paciente, el cierre y lo que queda guardado
III — Tu avance en la web	Mis pacientes en la web: cómo vas, tu técnica de audiometría, el detalle de cada atención, los informes y la ficha de estudio
IV — Box Audiología	Audiómetro, instrucciones al paciente, enmascaramiento, logoaudiometría, supraliminares, acumetría, otoscopía e impedanciómetro
V — Box Electrofisiología	ABR, electrococleografía, AABR, emisiones otoacústicas y VEMP
VI — Ajustes y problemas	Atajos de teclado, controlador LabSim, mouse para zurdos, reportar un problema y problemas frecuentes

AVISO SOBRE LAS IMÁGENES.
Las capturas son de la aplicación real, con pacientes inventados para este manual (los mismos de la práctica libre). Los nombres, RUT y fechas no corresponden a personas reales. Lo que muestre tu pantalla puede variar según los equipos que tu curso tenga habilitados.

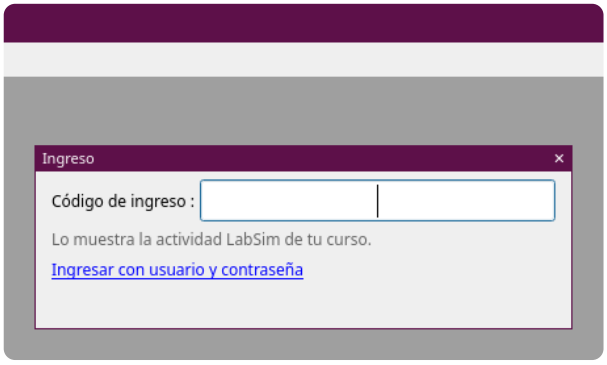
Guía rápida

De la actividad del curso a la atención cerrada. Lo más importante es **cerrar la atención** al terminar (paso 8): mientras no la cierres, el paciente sigue "en atención".

1 Pide el código de ingreso

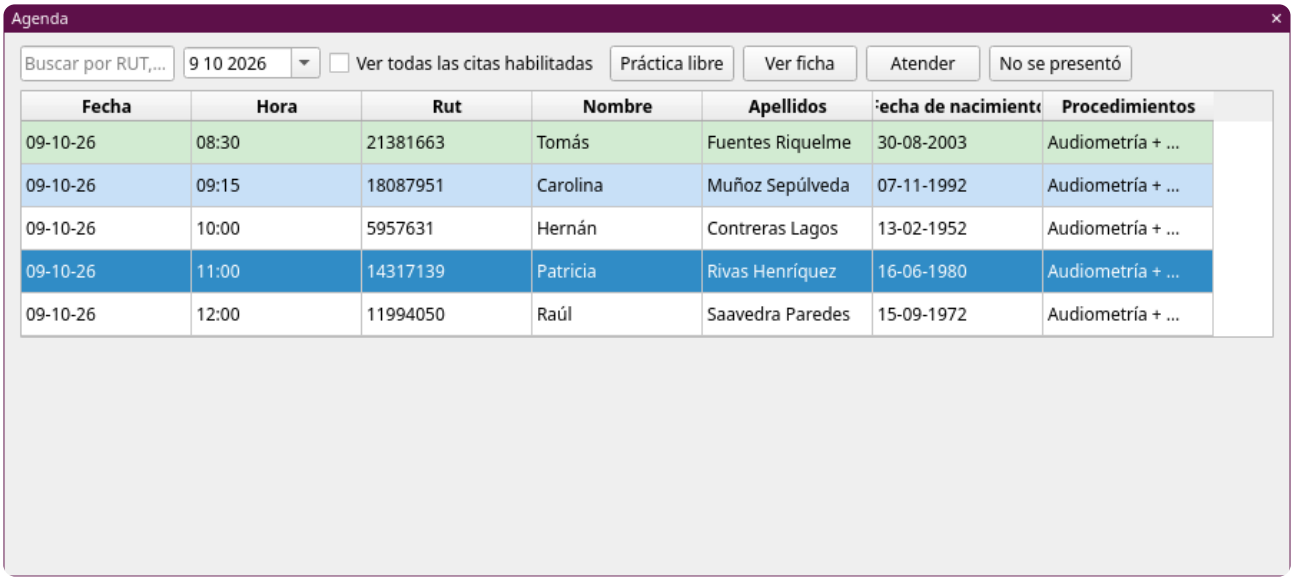
Abre la actividad **LabSim** de tu curso en la plataforma de tu universidad (por ejemplo, Moodle). La página muestra «Ingreso correcto» y un **código de 6 dígitos** que vence en unos minutos. Si venció, Generar código nuevo.

2 Entra a LabSim



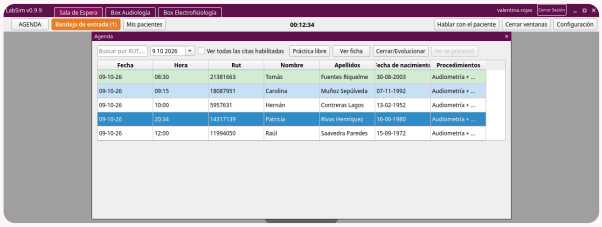
En LabSim, Ingresar (arriba a la derecha) y escribe el código en **Código de ingreso**. Al completar los 6 dígitos entra solo.

3 Abre la agenda



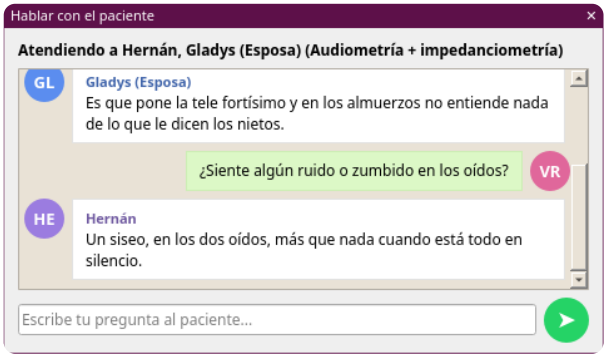
En Sala de Espera, botón **AGENDA**: tus pacientes del día. Para los pacientes de práctica, **Práctica libre** (parte II).

4 Atiende



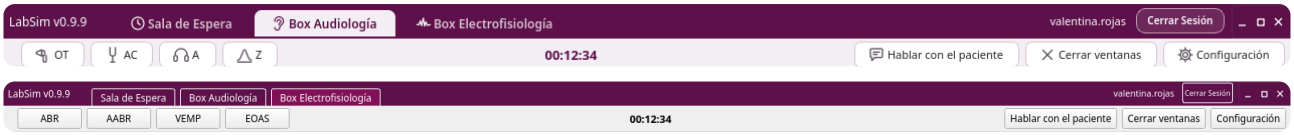
Elige al paciente y **Atender** (o **Practicar**). Arriba corre el cronómetro y abajo dice «Estás atendiendo a…».

5 Lee la ficha y conversa



Ver ficha muestra los datos y el historial. **Hablar con el paciente** abre la entrevista: escribe como le hablarías.

6 Ve al box y toma los exámenes

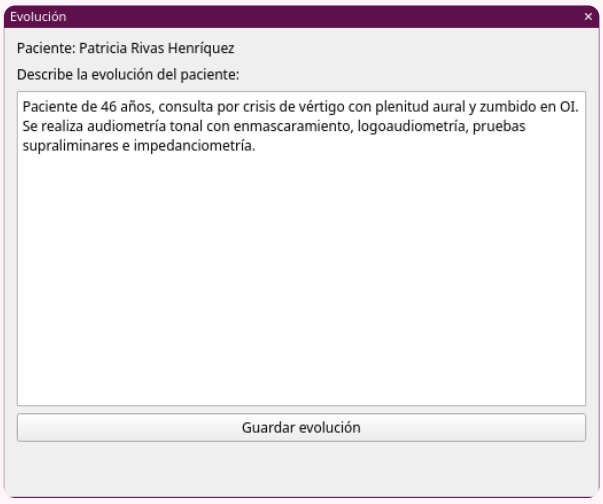


Box Audiología: otoscopía (OT), acumetría (AC), audiómetro (A) e impedanciómetro (Z). **Box Electrofisiología**: ABR, AABR, VEMP y EOAS. Los botones son los equipos del box.

7 El informe se guarda solo

No hay botón Guardar. Bajo cada equipo, una línea dice cuándo se guardó: «informe guardado a las HH:MM». Sin internet se guarda en el equipo y se sube cuando vuelve.

8 Cierra la atención



En la agenda, **Cerrar/Evolucionar**: escribe la evolución y Guardar evolución. Recién ahí la atención queda cerrada.

Parte I — Entrar

Esta parte cuenta qué es LabSim, cómo se ingresa con el código de ingreso, cómo está organizada la ventana y qué pasa con la sesión.

1. Qué es LabSim

LabSim es un laboratorio simulado de evaluación auditiva y vestibular. En el computador abres la app, recibes a un paciente simulado y lo evalúas con los mismos pasos que en el laboratorio real: lees su ficha, conversas con él, le das instrucciones y tomas los exámenes con equipos que funcionan como los de verdad. El paciente responde según su caso: levanta la mano cuando oye, dice «sí» o «no», o simplemente no responde.

Lo que haces queda registrado (los exámenes, la conversación y tu evolución) y tu docente lo revisa después. Hay dos maneras de atender:

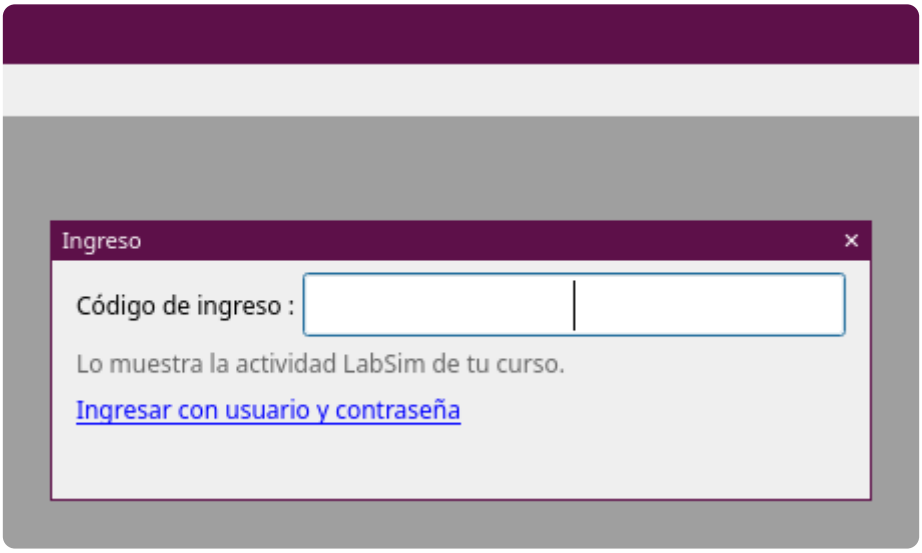
Cómo	Qué es
Cita de la agenda	Un paciente que tu docente te agendó para un práctico, con fecha y hora
Práctica libre	Pacientes que tu docente dejó para practicar cuando quieras, las veces que quieras

2. Ingresar

2.1 El código de ingreso

LabSim no tiene contraseña propia para los estudiantes: entras con un **código de ingreso** de 6 dígitos que te da la actividad LabSim de tu curso, en la plataforma de tu universidad (Moodle u otra).

1. En la plataforma del curso, abre la actividad LabSim.
2. La página dice «Ingreso correcto» y muestra el código, con «Vence en N segundos». Si se venció, usa Generar código nuevo.
3. Abre LabSim en el computador y haz clic en **Ingresar** (arriba a la derecha).
4. En la ventana **Ingreso**, escribe el código en **Código de ingreso**. Al completar los 6 dígitos, LabSim entra solo: no hay que hacer clic en nada.



La ventana de ingreso: solo el código de ingreso

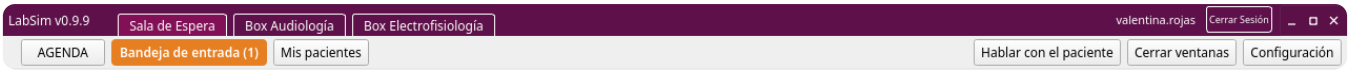
El link de abajo, Ingresar con usuario y contraseña, es para los docentes; desde ahí, Ingresar con código de ingreso vuelve al código.

Mientras conecta aparece «Conectando con el servidor...». Al entrar, arriba a la derecha aparece tu usuario y el botón cambia a **Cerrar Sesión**.

2.2 Si no puedes entrar

Mensaje	Qué hacer
Código inválido, ya usado o expirado	El código se usa una vez y vence en minutos. Genera uno nuevo en la actividad del curso
No hay conexión con el servidor. Revisa la red e inténtalo de nuevo.	El computador no tiene internet o el servidor no responde
Demasiados intentos fallidos…	Espera unos minutos antes de volver a intentarlo
Tu cuenta está bloqueada. Habla con tu docente.	Solo tu docente puede desbloquearla
Sin módulos habilitados	Tu cuenta no tiene equipos habilitados en el curso: avísale a tu docente

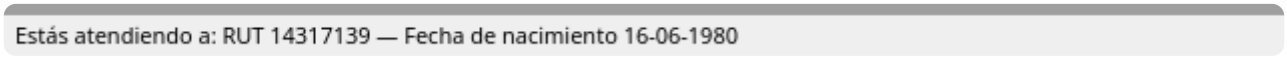
3. La ventana principal



Con la sesión iniciada: las secciones arriba y, debajo, los botones de la sección elegida

La ventana tiene tres partes:

- **Arriba, las secciones**: Sala de Espera, Box Audiología y Box Electrofisiología. Cada sección muestra sus propios botones.
- **Debajo, los botones de la sección** a la izquierda, el **cronómetro** de la atención al centro y, a la derecha, Hablar con el paciente, Cerrar ventanas y Configuración.
- **Abajo, la barra de estado**: mientras atiendes dice «Estás atendiendo a: RUT … — Fecha de nacimiento …».



La barra de estado durante una atención

Sección	Botones
Sala de Espera	**AGENDA**, **Bandeja de entrada** y **Mis pacientes**
Box Audiología	**OT** otoscopía · **AC** acumetría · **A** audiómetro · **Z** impedanciómetro
Box Electrofisiología	**ABR** potencial evocado de tronco · **AABR** tamizaje automatizado · **VEMP** potenciales vestibulares · **EOAS** emisiones otoacústicas

Los botones de los equipos llevan su sigla; al dejar el mouse encima aparece el nombre completo. Solo ves los equipos que tu curso tiene habilitados.

Cada equipo se abre como una ventana dentro de LabSim, con su nombre arriba y una ✕ para cerrarla. Cerrar una ventana no borra lo que hiciste: al volver a abrirla está igual. **Cerrar ventanas** las cierra todas de una vez (útil si una quedó tapada o corrida).

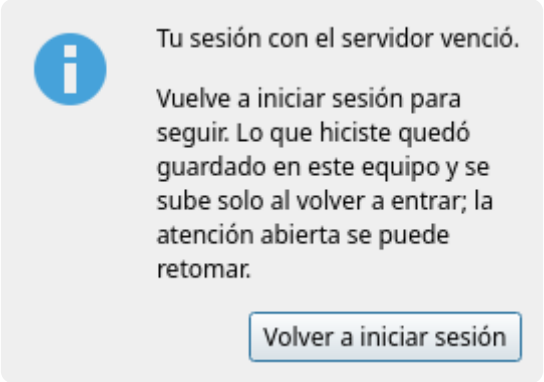
4. La sesión

4.1 Cerrar sesión

Cerrar Sesión cierra de inmediato, sin preguntar. Antes de cerrar guarda lo que tengas en curso: el borrador de la evolución y los informes. Si tenías una atención abierta, sigue abierta y la puedes **retomar** al volver a entrar.

4.2 Sesión vencida o cuenta bloqueada

La sesión dura un tiempo fijo desde que ingresas (normalmente 12 horas, lo decide tu docente). Cuando vence, LabSim avisa y te devuelve al ingreso:



Aviso de sesión vencida

Lo que hiciste queda guardado en el computador y se sube solo cuando vuelves a entrar; la atención abierta se puede retomar. Si el aviso dice **Cuenta bloqueada**, habla con tu docente.

4.3 Actualizaciones y conexión

- Cuando hay una versión nueva, LabSim la ofrece al abrir («Actualización disponible») y se reinicia solo al terminar. En los computadores del laboratorio se actualiza sin preguntar.
- Si LabSim abre sin conexión, el título dice «sin conexión». Para **abrir** una atención hace falta internet; una vez abierta, se puede trabajar sin red y lo hecho se sube cuando vuelve.
- Si la vez anterior LabSim se cerró de forma inesperada, al abrir pregunta si quieres enviar el registro para encontrar la causa. No se envía nada de lo que hiciste en los exámenes.

Parte II — Atender

Esta parte recorre una atención completa: encontrar al paciente, abrir la atención, leer la ficha, conversar, tomar los exámenes y cerrar.

5. La agenda



La agenda del día: Tomás ya atendido (verde) y Carolina en atención (celeste)

AGENDA (en Sala de Espera) muestra tus citas del día elegido. Las columnas son Fecha, Hora, Rut, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Procedimientos.

Control	Para qué
Buscar por RUT, nombre o apellido…	Filtra la lista (también por fecha de nacimiento y procedimiento)
Fecha	Elige el día; los feriados salen en rojo en el calendario
Ver todas las citas habilitadas	Muestra todas tus citas, de cualquier día
Práctica libre	Cambia a la lista de práctica (sección 6)
Ver ficha	Abre la ficha clínica del paciente seleccionado
Atender	Abre la atención del paciente seleccionado
No se presentó	Marca la inasistencia; se habilita cuando ya pasó la hora de la cita

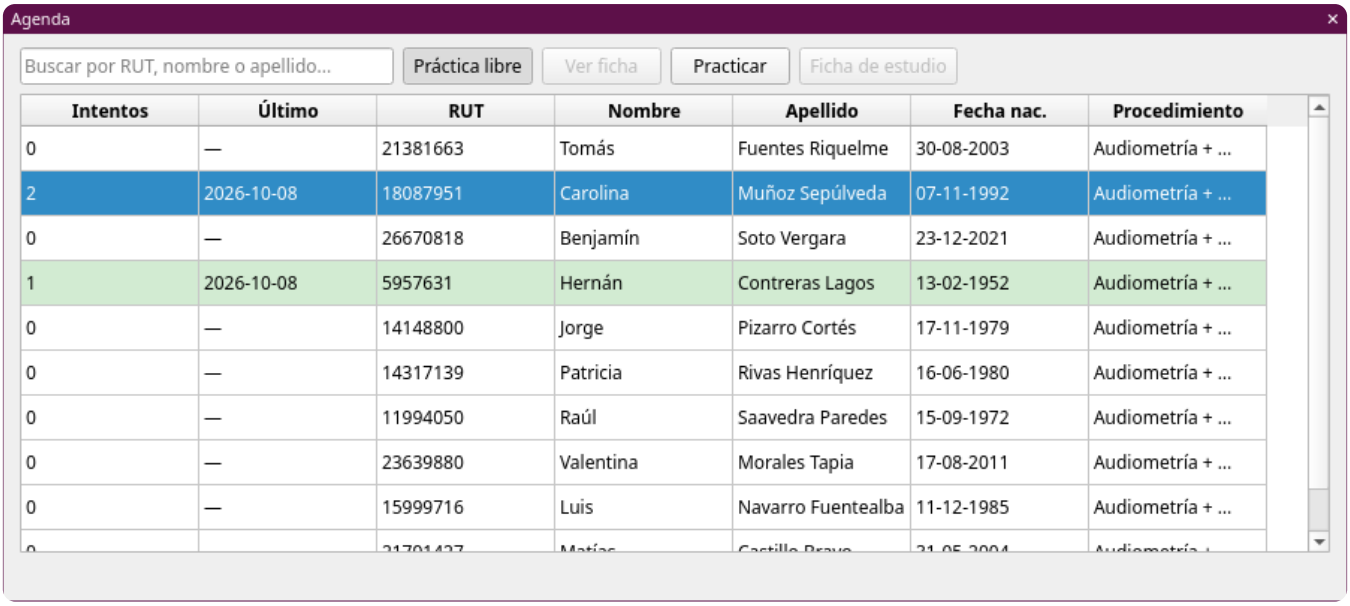
El color de cada fila dice en qué está:

Color	Estado
Celeste	En atención
Verde	Atendido
Rojo claro	No se presentó

El botón principal cambia según el paciente elegido: **Atender** para abrir la atención; **Cerrar/Evolucionar** si es el paciente que estás atendiendo; y **Atender** otra vez para **retomar** una atención que quedó abierta (por ejemplo, si cerraste LabSim). Una atención ya cerrada no se puede volver a abrir.

Solo puedes tener **una atención abierta a la vez**. Si intentas atender a otro, LabSim te pide cerrar primero la que tienes.

6. Práctica libre



La lista de práctica: intentos y último intento de cada paciente

Práctica libre cambia la agenda por la lista de pacientes que tu docente dejó para practicar. Puedes atenderlos cuando quieras y las veces que quieras: cada vez es un **intento** nuevo, separado de los demás.

Columna	Qué dice
Intentos	Cuántas veces cerraste una atención de ese paciente
Último	Fecha de tu último intento cerrado
Procedimiento	Qué exámenes se esperan (deja el mouse encima para ver el curso)

- **Practicar** abre un intento nuevo. Desde ahí es igual que una cita: ficha, conversación, exámenes y cierre.
- Si dejaste un intento a medias, el botón dice **Retomar**: vuelve al mismo intento.
- **Ficha de estudio** abre, en PDF, los resultados del caso para comparar con tu último intento cerrado. Solo aparece si tu docente la dejó disponible y después de cerrar al menos un intento.

Los intentos de práctica no aparecen como citas en la agenda ni cuentan como prácticos.

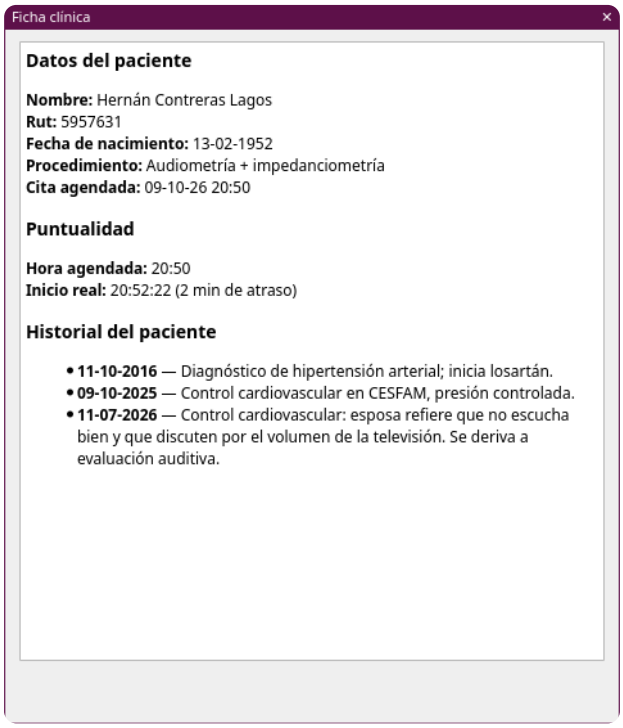
7. Durante la atención



Con la atención abierta: el cronómetro arriba y el botón Cerrar/Evolucionar en la agenda

7.1 La ficha clínica

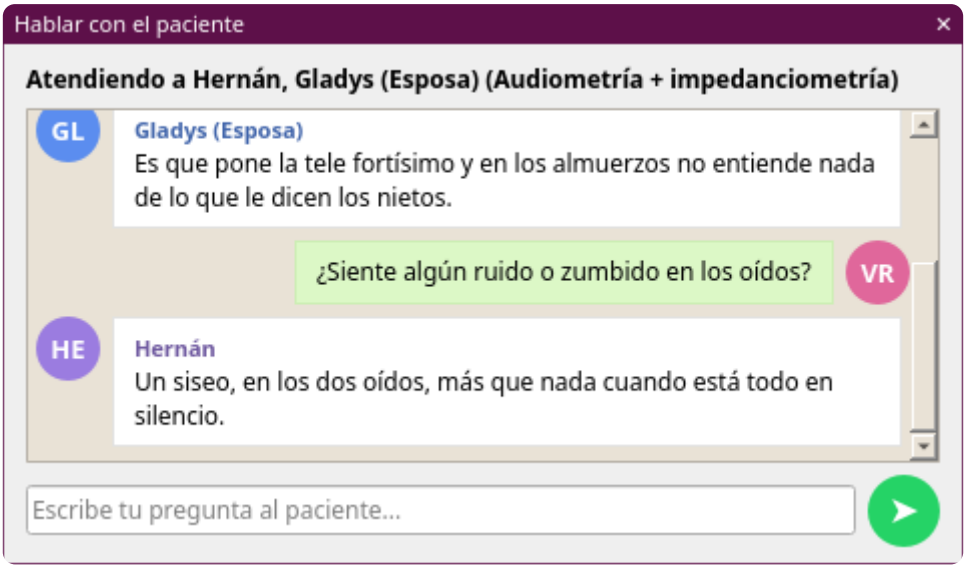
Ver ficha abre la ficha del paciente: sus datos, la **puntualidad** (hora agendada e inicio real) y el **historial**, con las atenciones previas que trae el paciente.



La ficha clínica

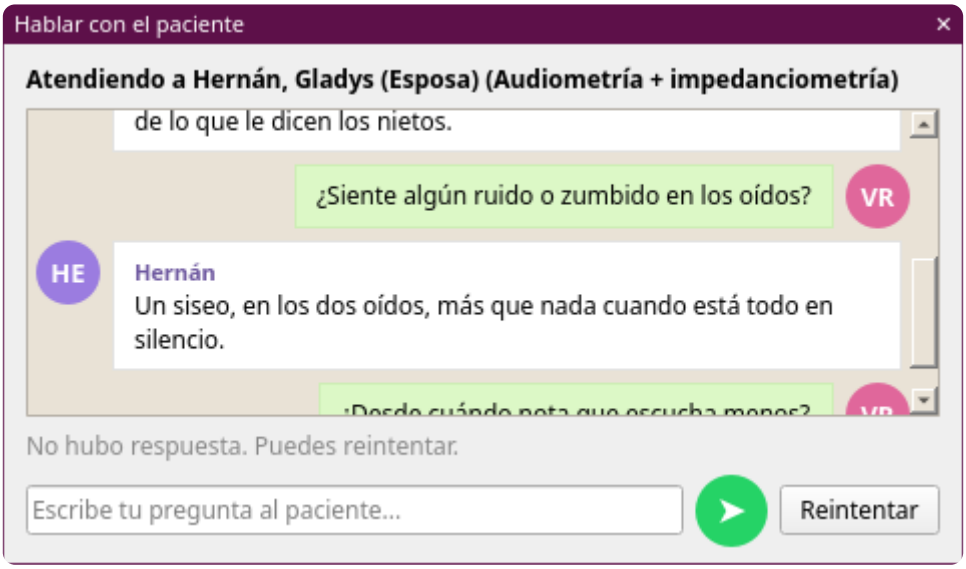
7.2 Hablar con el paciente

Hablar con el paciente abre la entrevista. Escribe tu pregunta y presiona **Enter** o ➤. El paciente contesta como lo haría en la consulta, según lo que sabe de sí mismo y cuánta conciencia tiene de su problema.



La entrevista: el paciente viene con su esposa, y contesta quien corresponda

- Si el paciente viene **acompañado** (un niño con su madre, un adulto mayor con su esposa), el encabezado dice a quiénes estás atendiendo. No eliges a quién le hablas: nómbralo al escribir y contesta quien corresponda.
- Mientras se prepara la respuesta aparece «Pensando la respuesta…».
- Si no llega (sin conexión, o el servidor no respondió), abajo aparece «No hubo respuesta. Puedes reintentar.» y el botón **Reintentar**, que vuelve a enviar la misma pregunta: no hay que escribirla de nuevo.
- La conversación queda guardada con la atención; tu docente la lee y puede dejarte comentarios.



Cuando no llega la respuesta: Reintentar

7.3 Los avisos de la secretaria

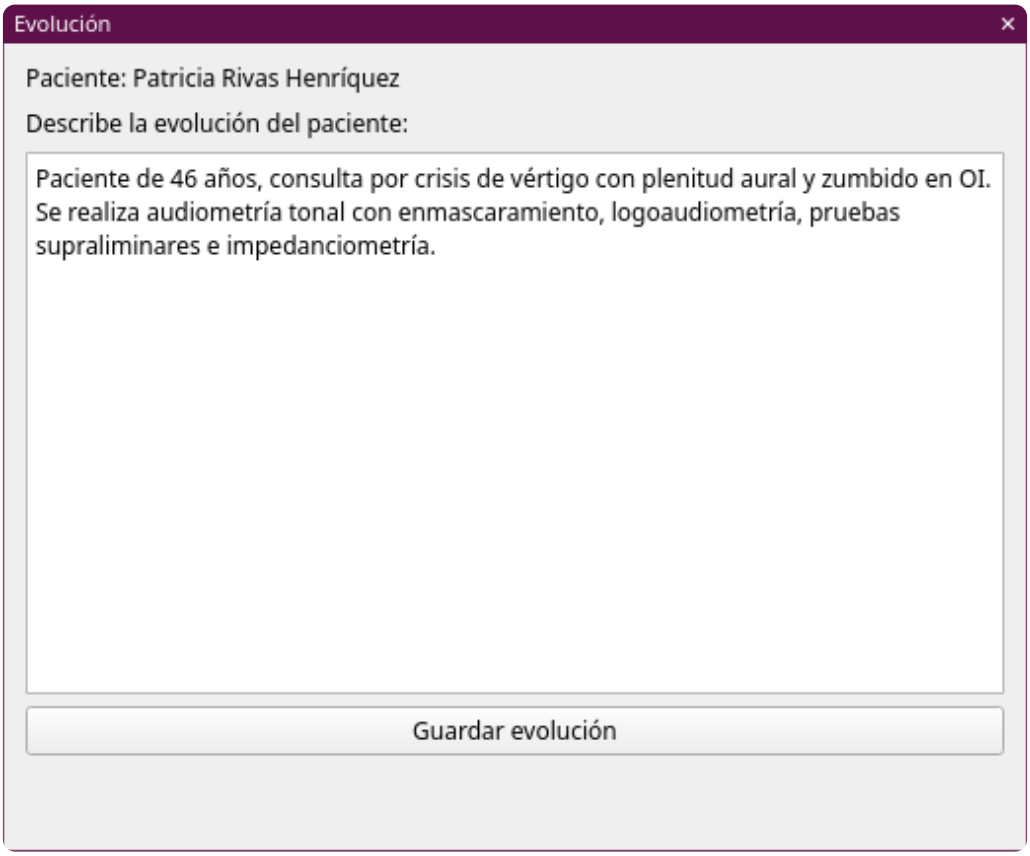
Mientras atiendes, **Karime**, la secretaria del centro, aparece abajo a la derecha para apurarte, como pasa en una consulta real: que el siguiente paciente ya llegó o que se está haciendo tarde. Los avisos se cierran solos.



Un aviso de Karime

8. Cerrar la atención

Al terminar, en la agenda elige al paciente y **Cerrar/Evolucionar**. Se abre la ventana **Evolución**:



La evolución, antes de guardarla

1. Escribe la evolución del paciente.
2. **Guardar evolución**.

Al guardar, LabSim sube los informes de los exámenes y recién después marca la atención como cerrada. Mientras escribes, la evolución se guarda como borrador en el computador: si se cierra LabSim, no se pierde.

Si no se pudo cerrar (sin conexión, sesión vencida), LabSim lo dice: tus exámenes y lo que escribiste quedan guardados en el computador y la atención sigue abierta. Vuelve a guardar la evolución cuando se resuelva.

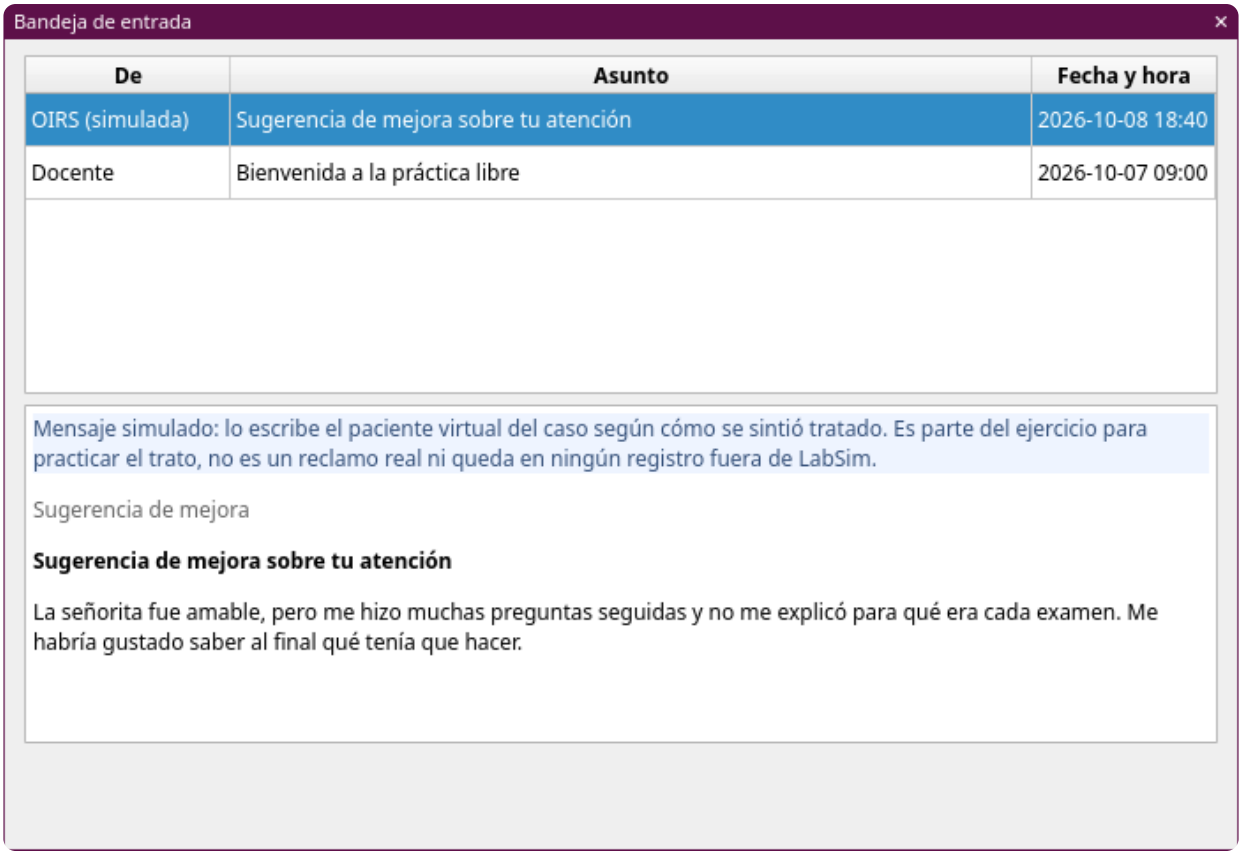
8.1 Lo que queda guardado

No hay botón **Guardar** en ningún equipo. Cada informe se guarda solo mientras atiendes: cada pocos minutos si cambió algo, al cerrar la ventana del equipo y al cerrar la atención. Bajo cada equipo, una línea dice cómo va:

Aviso	Qué significa
El informe se guarda solo mientras atiendes.	Todavía no hay nada que guardar
informe guardado a las HH:MM.	Subido al servidor
sin conexión con el servidor: guardado en este equipo a las HH:MM…	Quedó en el computador y se sube solo cuando vuelva la conexión
no se pudo guardar a las HH:MM (…). Se reintenta solo.	Hubo un error; LabSim vuelve a intentarlo

9. Bandeja de entrada

Bandeja de entrada (en Sala de Espera) junta los mensajes de tu docente y los de la **OIRS simulada**. El botón muestra entre paréntesis cuántos tienes sin leer.

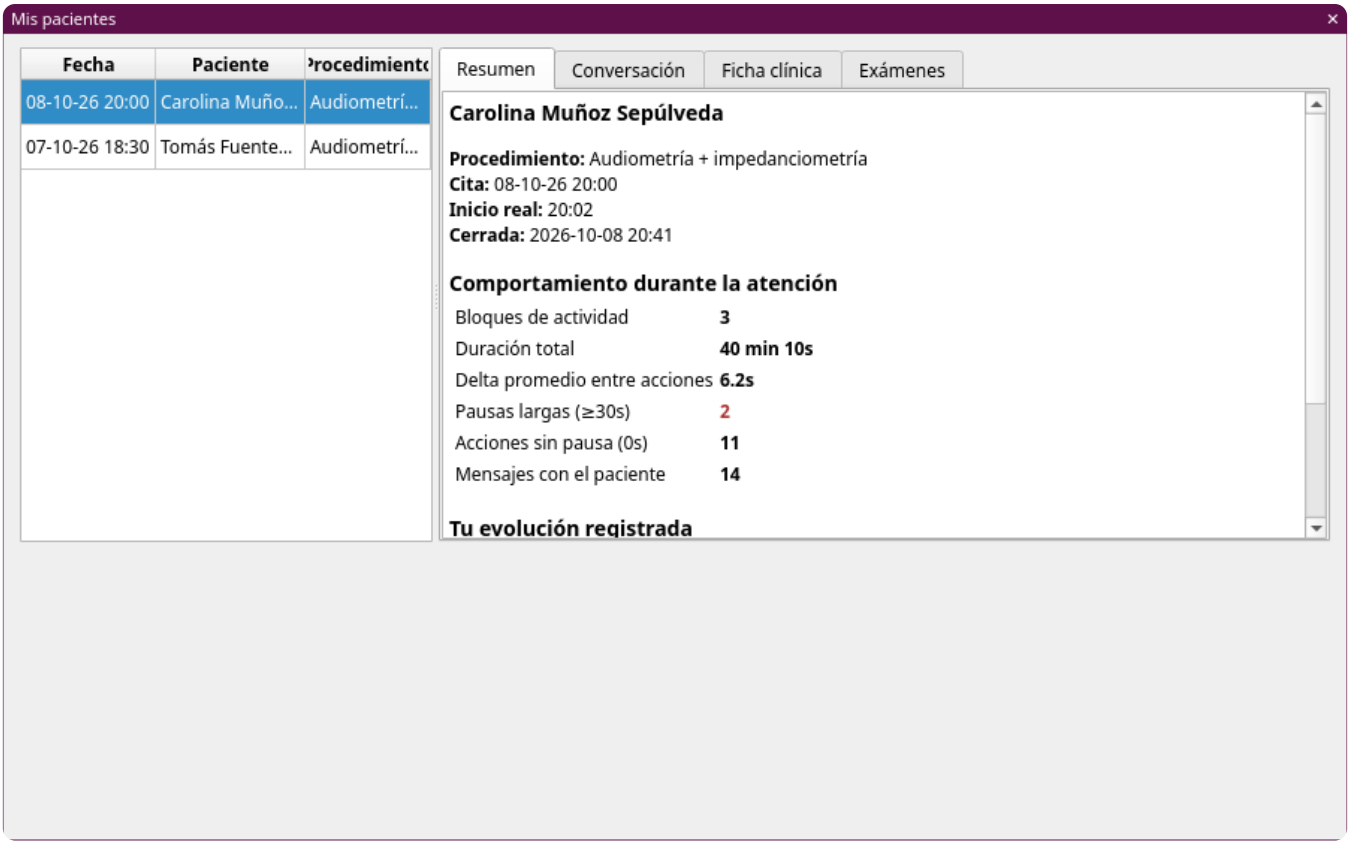


Un mensaje de la OIRS simulada

La OIRS es parte del ejercicio: después de la atención, el paciente virtual puede dejarte una sugerencia de mejora o una felicitación según cómo se sintió tratado. Es un mensaje simulado para practicar el trato: no es un reclamo real ni queda registrado fuera de LabSim.

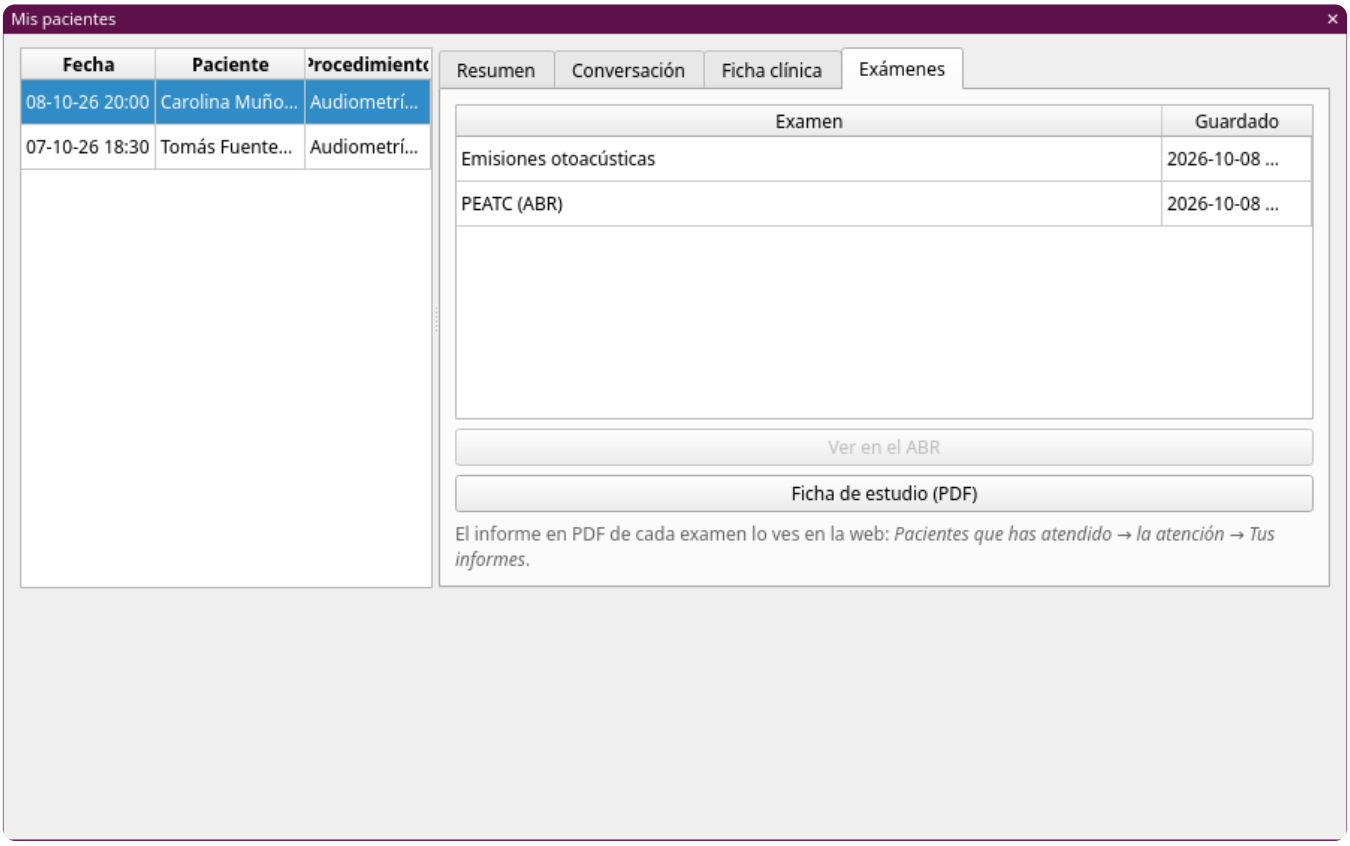
10. Mis pacientes

Mis pacientes (en Sala de Espera) muestra las atenciones que ya cerraste. Los intentos de práctica llevan · práctica junto al procedimiento.



Resumen de una atención: tu evolución y el comentario de tu docente

Pestaña	Qué tiene
Resumen	Horarios, cómo trabajaste (bloques de actividad, pausas, mensajes), tu evolución y los comentarios de tu docente
Conversación	La entrevista completa; los globos amarillos son comentarios de tu docente sobre ese turno
Ficha clínica	La ficha del paciente
Exámenes	Los informes guardados. El ABR se puede abrir con **Ver en el ABR**, solo para mirarlo



Los exámenes guardados de una atención

El informe en PDF de cada examen y el resultado de tu técnica de audiometría se ven en la web, desde la actividad del curso: Ver mis pacientes (parte III).

Parte III — Tu avance en la web

Lo que haces en LabSim también se ve en la web, desde la actividad del curso: tus pacientes atendidos, cómo va tu técnica, los comentarios de tu docente y los informes en PDF. No hace falta tener LabSim abierto y se puede mirar desde el celular.

11. Entrar a la web

La misma página de la actividad LabSim que te da el código de ingreso muestra, debajo, un resumen de tu actividad:



La actividad del curso: el código, «Ver mis pacientes» y el resumen de tu actividad

Parte	Qué dice
Tu actividad	Pacientes atendidos (los intentos de práctica libre van aparte, entre paréntesis) y los minutos en total
Tu última atención	Si fue una audiometría, el logro de tu técnica en gráficos: el anillo con el porcentaje de esa atención; al lado, tu logro en cada audiometría, en orden, con esa atención marcada (verde desde 85 %, ámbar desde 60 %), y debajo un cuadrito por cada paso de la técnica (verde si lo cumpliste, rojo si no), agrupados por prueba: → orden, O X aéreos, < > óseos. Con el mouse encima, cada cuadrito dice qué paso es

Ver mis pacientes abre tu página personal, Mis pacientes atendidos. El botón de arriba a la izquierda (☀) cambia entre tema claro y oscuro.



En el celular, las mismas tarjetas una debajo de otra

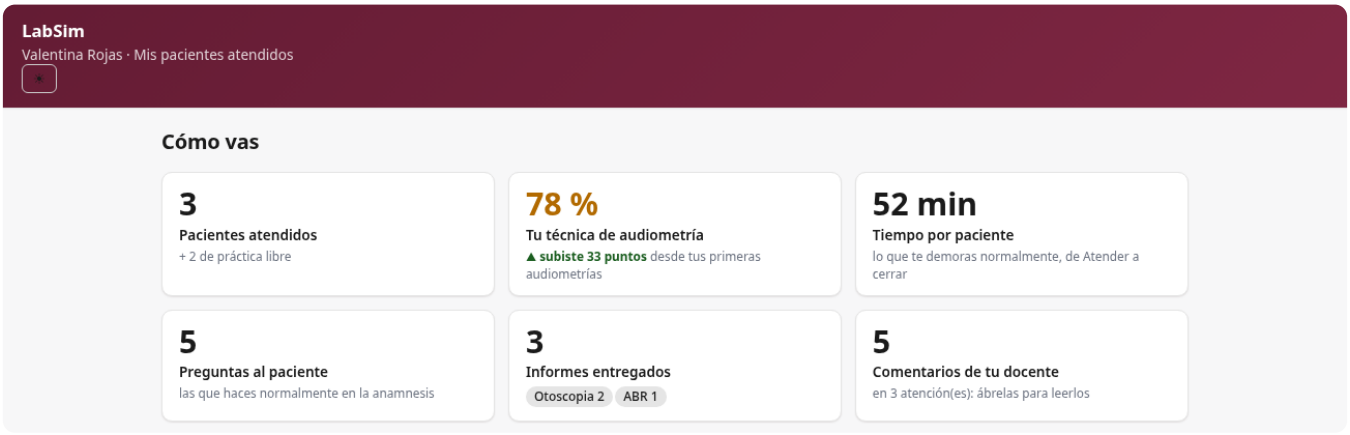
Si dejas la página abierta mucho rato, la sesión vence. Vuelve a la actividad del curso y entra otra vez con Ver mis pacientes:



Sesión vencida en la web

12. Cómo vas

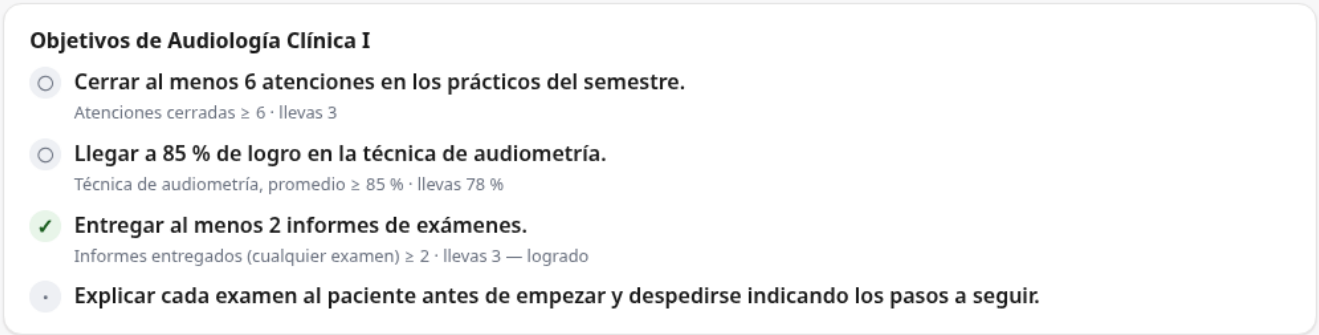
La primera parte de Mis pacientes resume tu avance:



Cómo vas: el resumen de tus atenciones

Tarjeta	Qué cuenta
Pacientes atendidos	Las atenciones de los prácticos que cerraste; debajo, los intentos de práctica libre
Tu técnica de audiometría	El logro promedio de tu técnica y cuántos puntos subiste desde tus primeras audiometrías
Tiempo por paciente	Lo que demoras normalmente, desde Atender hasta cerrar
Preguntas al paciente	Las que haces normalmente en la anamnesis
Informes entregados	Cuántos informes guardaste, por examen
Comentarios de tu docente	Cuántos te dejó y en cuántas atenciones

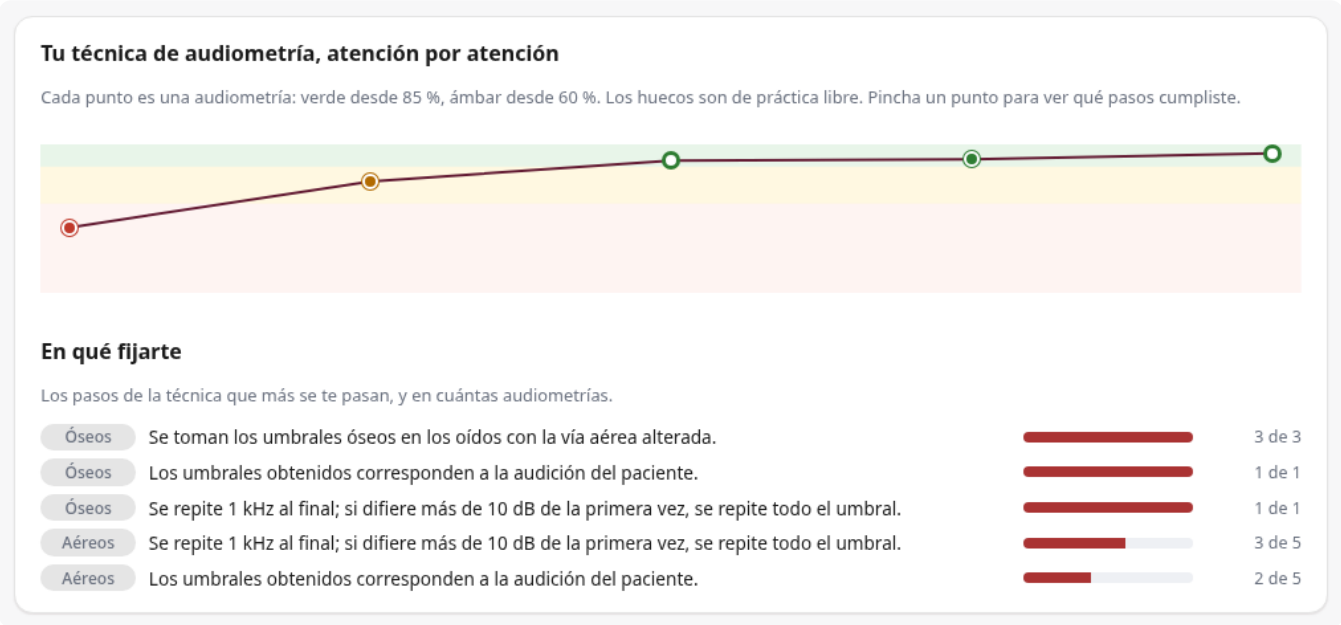
12.1 Objetivos del curso



Los objetivos del curso y cuánto llevas de cada uno

Si tu docente fijó objetivos para el curso, aparecen aquí con tu avance: ✓ cuando ya lo cumpliste y un círculo vacío mientras no. Los objetivos que LabSim no puede medir (por ejemplo, explicar el examen al paciente) aparecen solo como texto: esos los revisa tu docente.

12.2 Tu técnica, atención por atención



Tu técnica de audiometría en cada atención y los pasos que más se te pasan

Cada punto del gráfico es una audiometría, en orden: **verde** desde 85 % de logro, **ámbar** desde 60 % y **rojo** bajo eso. Los huecos son intentos de práctica libre. Pincha un punto para ver qué pasos cumpliste en esa atención.

Debajo, **En qué fijarte** junta los pasos de la técnica que más se te pasan y en cuántas audiometrías: 3 de 5 quiere decir que ese paso faltó en 3 de las 5 audiometrías en que correspondía.

13. Tus atenciones

13.1 La lista



Los pacientes que has atendido

Pacientes que has atendido muestra tus atenciones de los prácticos, de la más nueva a la más antigua. Cada una dice el procedimiento, los minutos con el paciente, las preguntas que le hiciste y el logro de tu técnica, y lleva etiquetas para los informes guardados (ABR, Otoscopia…), los comentarios de tu docente (Tu docente comentó (N)) y los mensajes de la OIRS simulada (Felicitación o Sugerencia de mejora).

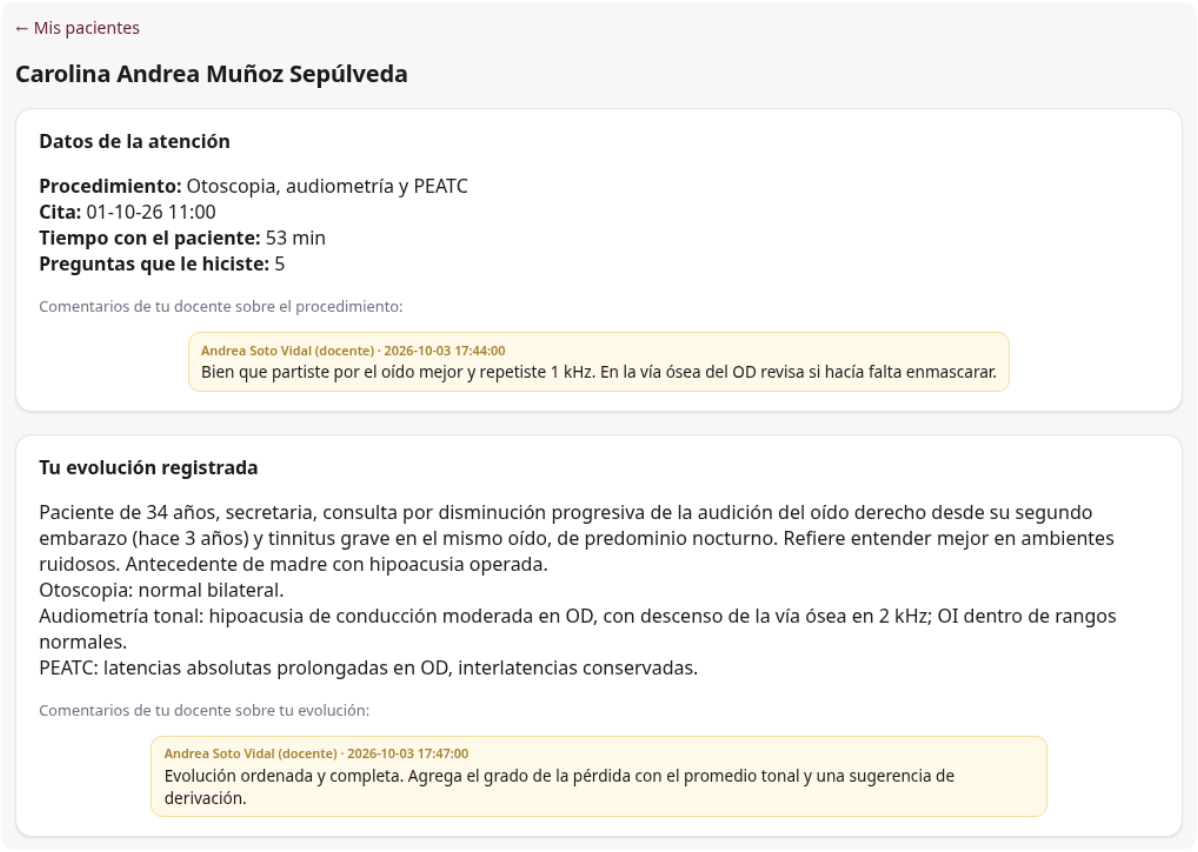


La práctica libre: cada intento por separado

Debajo va **Práctica libre**: cada vez que abriste un paciente de práctica queda como un intento aparte.

Pincha una atención para ver el detalle.

13.2 Datos y evolución

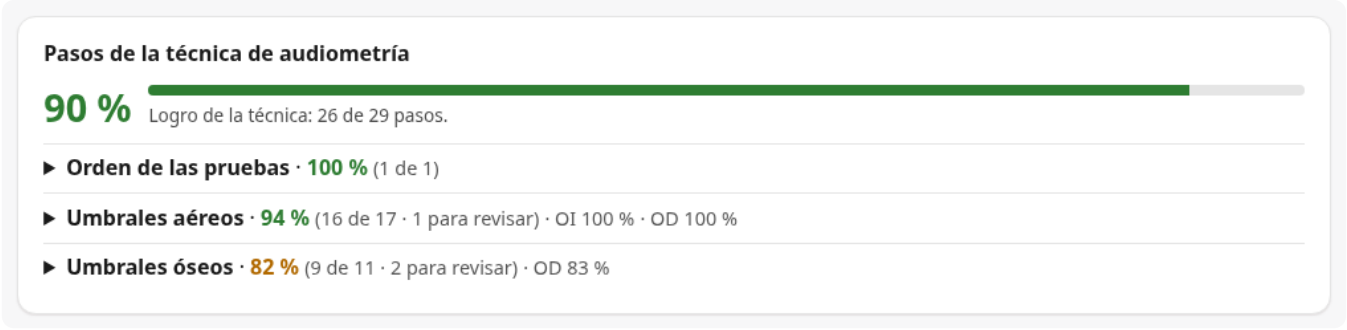


Datos de la atención y tu evolución, con los comentarios de tu docente

Datos de la atención tiene el procedimiento, la cita, el tiempo con el paciente y las preguntas que le hiciste. **Tu evolución registrada** es la evolución que escribiste al cerrar. Bajo cada una, en amarillo, los comentarios de tu docente.

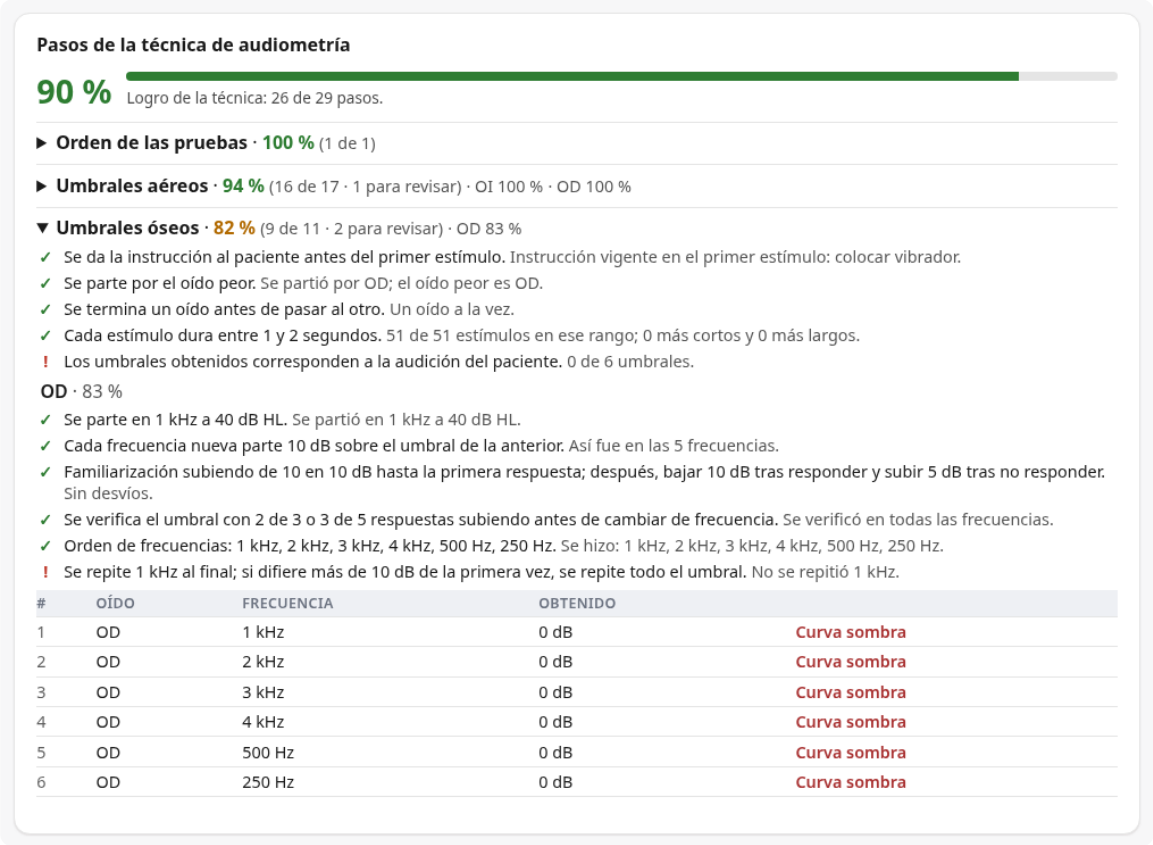
13.3 Pasos de la técnica de audiometría

Si la atención tuvo audiometría, esta tarjeta dice qué pasos de la técnica cumpliste: el logro total y, debajo, cada prueba con su porcentaje.



Los pasos de la técnica, cerrados

Pincha una prueba para abrirla:

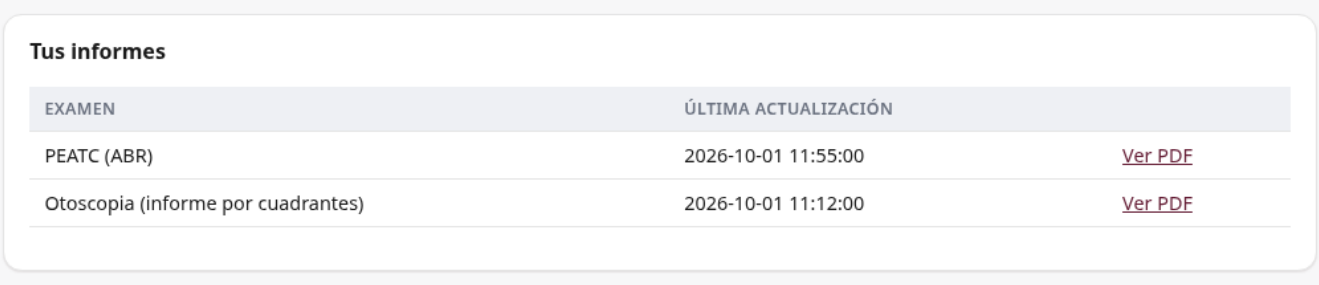


Una prueba abierta: cada paso, lo que hiciste y los umbrales que obtuviste

Cada paso lleva ✓ si lo cumpliste o **!** si hay que revisarlo y, en gris, lo que hiciste (por ejemplo, Se partió en 1 kHz a 40 dB HL o No se repitió 1 kHz). Las reglas por oído van bajo **OD** y **OI**. La tabla final compara cada umbral que obtuviste con la audición del paciente:

Resultado	Qué significa
Corresponde	El umbral coincide con la audición del paciente
Curva sombra	El umbral que obtuviste es el del otro oído, no el del oído evaluado
No corresponde	El umbral no coincide con la audición del paciente
No verificó 2/3 ni 3/5	No confirmaste el umbral antes de cambiar de frecuencia

13.4 Informes, mensajes, ficha y conversación



Tus informes, con su PDF

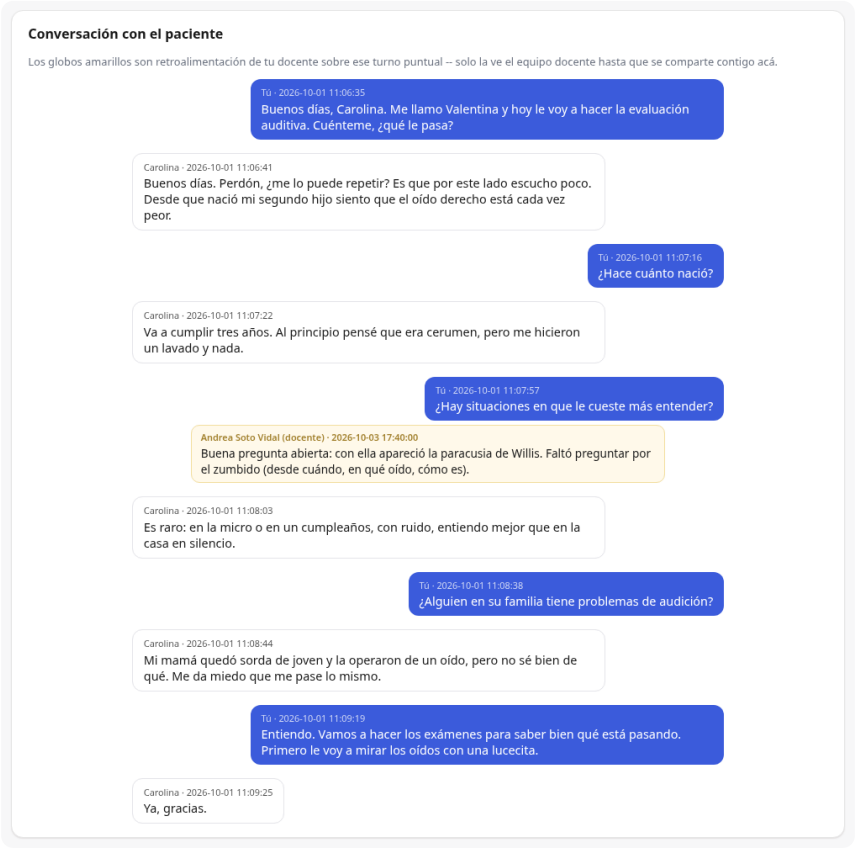
Tus informes lista los exámenes que guardaste en esa atención, con la hora de la última actualización. **Ver PDF** abre el informe (sección 14).



Un mensaje de la OIRS simulada

Mensajes recibidos junta lo que te llegó por esa atención: los de tu docente y los de la OIRS simulada, los mismos de la Bandeja de entrada de LabSim (sección 9).

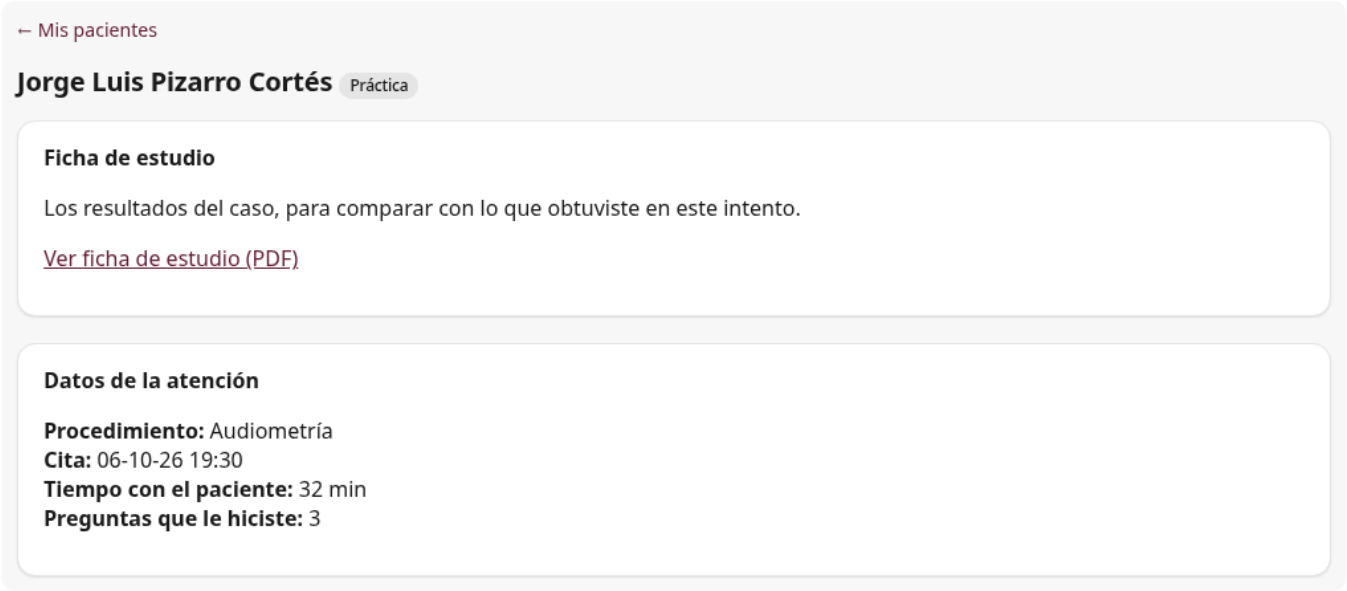
Ficha clínica es la ficha del paciente, con su historial; tu evolución queda como la última entrada.



La conversación, con un comentario de tu docente en amarillo

Conversación con el paciente es la entrevista completa. Los globos amarillos son comentarios de tu docente sobre ese turno en particular.

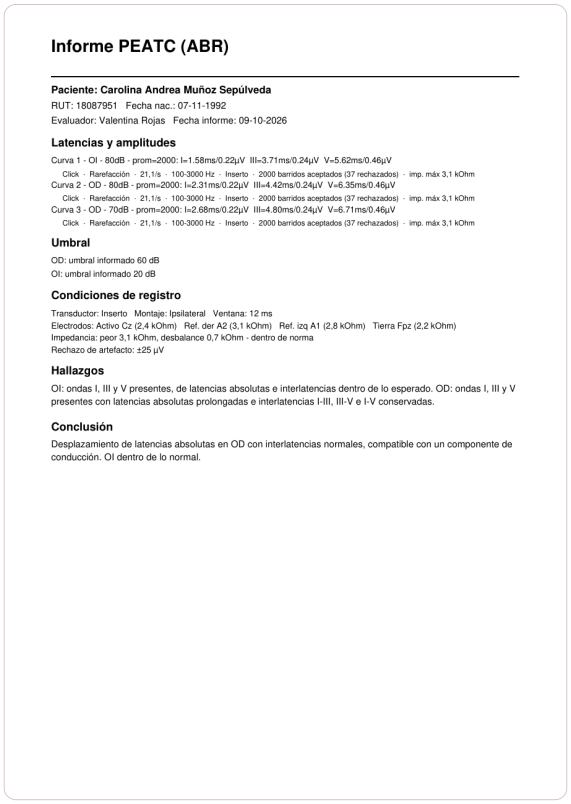
En un intento de **práctica libre**, la primera tarjeta es la **Ficha de estudio**, si tu docente la dejó disponible:



Un intento de práctica: la ficha de estudio arriba

14. Los informes y la ficha de estudio en PDF

Cada informe en PDF tiene los datos del paciente, quién lo hizo (Evaluador) y la fecha, y después lo que guardaste en el equipo: las curvas y sus valores, los hallazgos y tu conclusión.



Informe PEATC (ABR)

Paciente: Carolina Andrea Muñoz Sepúlveda
RUT: 18087951 Fecha nac.: 07-11-1992
Evaluador: Valentina Rojas Fecha informe: 09-10-2026

Latencias y amplitudes

Curva 1 · OI · 80dB · prom=2000: I=1.58ms/0.22µV III=3.71ms/0.24µV V=5.62ms/0.46µV
Click · Rarefacción · 21,1/s · 100-3000 Hz · Inserto · 2000 barridos aceptados (37 rechazados) · imp. máx 3,1 kOhm
Curva 2 · OD · 80dB · prom=2000: I=2.31ms/0.22µV III=4.42ms/0.24µV V=6.35ms/0.46µV
Click · Rarefacción · 21,1/s · 100-3000 Hz · Inserto · 2000 barridos aceptados (37 rechazados) · imp. máx 3,1 kOhm
Curva 3 · OD · 70dB · prom=2000: I=2.68ms/0.22µV III=4.80ms/0.24µV V=6.71ms/0.46µV
Click · Rarefacción · 21,1/s · 100-3000 Hz · Inserto · 2000 barridos aceptados (37 rechazados) · imp. máx 3,1 kOhm

Umbral

OD: umbral informado 60 dB
OI: umbral informado 20 dB

Condiciones de registro

Transductor: Inserto Montaje: Ipsilateral Ventana: 12 ms
Electrodos: Activo Cz (2,4 kOhm) Ref. der A2 (3,1 kOhm) Ref. izq A1 (2,8 kOhm) Tierra Fpz (2,2 kOhm)
Impedancia: peor 3,1 kOhm, desbalance 0,7 kOhm - dentro de norma
Rechazo de artefacto: ±25 µV

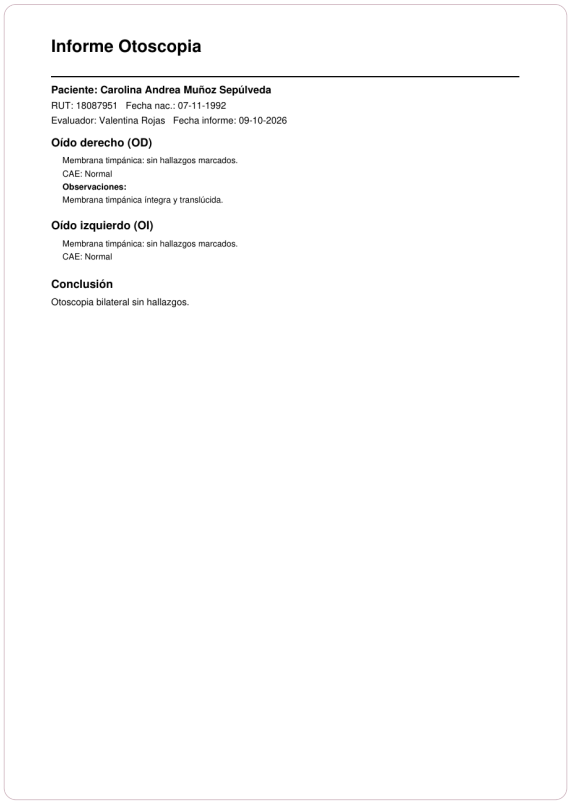
Hallazgos

OI: ondas I, III y V presentes, de latencias absolutas e interlatencias dentro de lo esperado. OD: ondas I, III y V presentes con latencias absolutas prolongadas e interlatencias I-III, III-V e I-V conservadas.

Conclusión

Desplazamiento de latencias absolutas en OD con interlatencias normales, compatible con un componente de conducción. OI dentro de lo normal.

Informe de ABR



Informe Otoscopia

Paciente: Carolina Andrea Muñoz Sepúlveda
RUT: 18087951 Fecha nac.: 07-11-1992
Evaluador: Valentina Rojas Fecha informe: 09-10-2026

Oído derecho (OD)

Membrana timpánica: sin hallazgos marcados.
CAE: Normal
Observaciones:
Membrana timpánica íntegra y translúcida.

Oído izquierdo (OI)

Membrana timpánica: sin hallazgos marcados.
CAE: Normal

Conclusión

Otoscopia bilateral sin hallazgos.

Informe de otoscopía

La **ficha de estudio** tiene los resultados del caso, para comparar con lo que obtuviste en tu intento: la anamnesis, la otoscopía, la audiometría, la acumetría, las supraliminares, la logoaudiometría y los demás exámenes del caso. Solo existe para los pacientes de práctica libre, si tu docente la dejó disponible, y se abre después de cerrar al menos un intento.

Ficha de estudio

#37

Paciente	Jorge Luis Pizarro Cortés
RUT	14148800
Edad / sexo	47 años · Masculino
Emitido	09-10-2026

Anamnesis y hallazgos clínicos

Historia

Antecedentes	Trauma acústico
Medicamentos	--
Cirugías	--
Otros	Tiene 47 años y lleva 22 trabajando como operador de chancador en una minera, en turnos de 7x7. Usa tapones "cuando se acuerda" porque dice que le pican y no escucha la radio. Hace unos cinco años empezó con un pito agudo en los dos oídos, más en el izquierdo, que ahora tiene todo el día y le cuesta dormir con él. En la casa le reclaman que habla fuerte y que no entiende cuando le hablan desde otra pieza; en el trabajo, que no escucha los avisos por radio. Los fines de semana sale a cazar con escopeta. Le preocupa que lo saquen de la faena si sale mal el examen.
Acúfeno	Escuchas un pitido en ambos oídos, más fuerte del lado izquierdo; lo escuchas casi todo el tiempo. [Pitido · 4k Hz · bilateral · predomina OI · permanente]

En la consulta

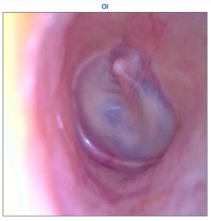
Comportamiento	Habla fuerte y directo, algo a la defensiva; dice que en la faena todos quedan así.

Otoscopia

OD

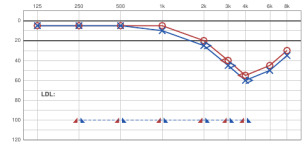


OI



Ficha de estudio, primera hoja

Audiometría tonal



Símbolos (ASHA)

- Aérea OD
- Aérea OI
- Aérea OD enmascarada
- Aérea OI enmascarada
- Ósea OD
- Ósea OI
- Ósea OD enmascarada
- Ósea OI enmascarada
- LDL OD (línea de guiones)
- LDL OI

dB HL / Hz

Acumetría (diapasones)

Rinne

OD	Frecuencia	OI
(+)	500 Hz	(+)
(+)	1k Hz	(+)

Weber

500 Hz

1k Hz

Pruebas supraliminares

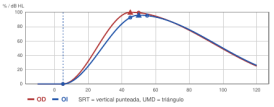
	OD	OI
SISI	90 %	90 %
Reclutamiento	Presente	Presente
Stenger	Negativo	Negativo

Carhart	500	1k	2k	4k
OD	/	/	/	5
OI	/	/	/	5

Stat	500	1k	2k
OD	/	/	/
OI	/	/	/

Rosemberg	500	1k	2k	4k
OD	/	/	/	5
OI	/	/	/	5

Logoaudiometría



	OD	OI
SDT	5 dB	5 dB
SRT	5 dB	5 dB
UMD1	45 dB 100 %	45 dB 93 %
UMD2	50 dB/5 dB 99 %	50 dB/5 dB 96 %
UMD3		55 dB/10 dB 95 %

Ficha de estudio, segunda hoja

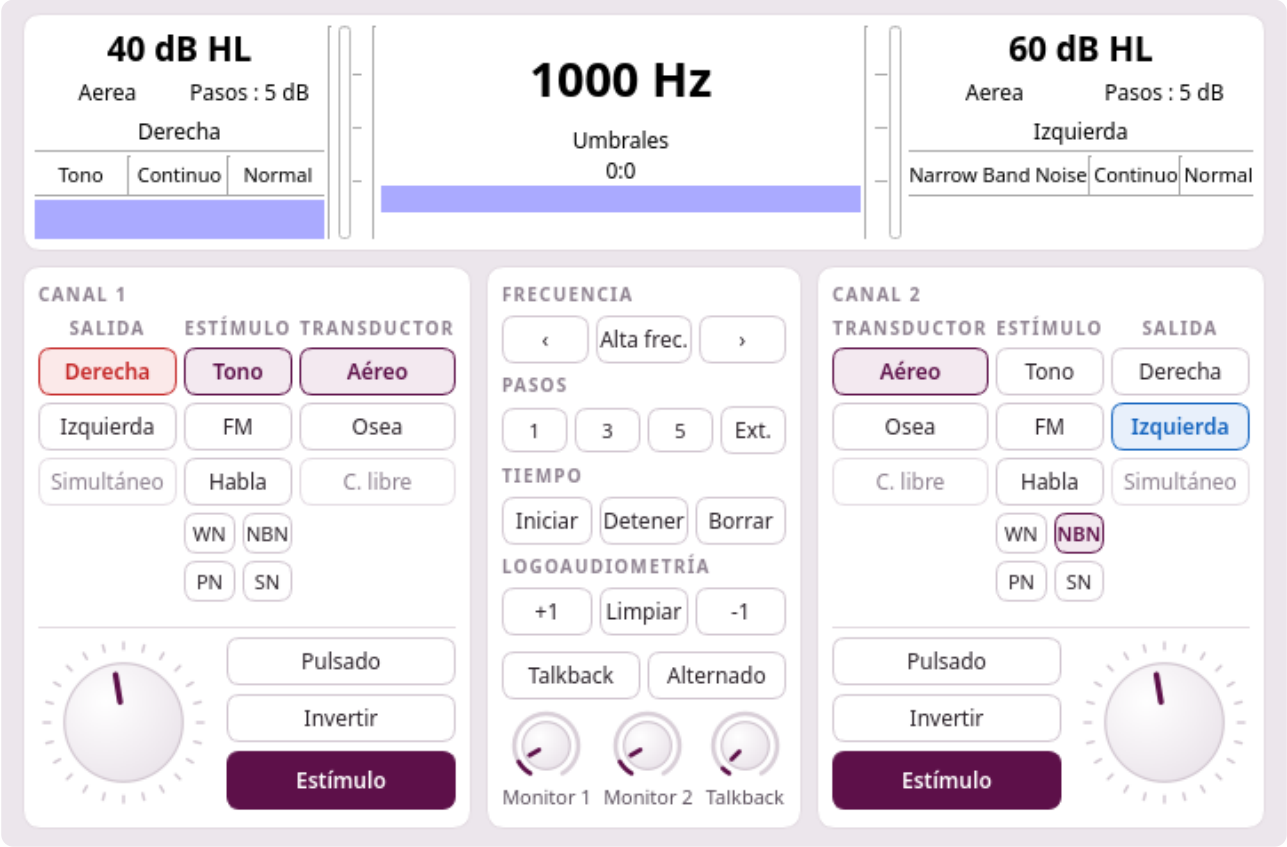
Parte IV — Box Audiología

Los equipos de la audiología: **A** audiómetro, **AC** acumetría, **OT** otoscopía y **Z** impedanciómetro.



Los botones del Box Audiología, con una atención abierta

15. El audiómetro



El audiómetro: canal 1 a la izquierda, canal 2 a la derecha

El audiómetro tiene **dos canales**: el **canal 1** a la izquierda y el **canal 2** a la derecha. Cada canal tiene su propia pantalla, sus botones y su perilla de intensidad.

15.1 La pantalla

- **Al centro**: la frecuencia (1000 Hz), la prueba (Umbrales o Logoaudiometría) y el cronómetro.
- **Indicador de respuesta**: una franja que se pone **lila** cuando el paciente **levanta la mano**.
- **En cada canal**: la intensidad (dB HL), el transductor (Aerea, Oséa), el paso (Pasos: 5 dB), la salida (Derecha, Izquierda), el estímulo (Tono, Narrow Band Noise…), el modo (Continuo, Pulsado, Alternado) y si está invertido. El indicador del canal se pone lila mientras suena.

15.2 Los controles de cada canal

Control	Qué hace
Salida	Derecha o Izquierda: a qué oído va el canal
Estímulo	**Tono**, **FM** (tono modulado, warble), **Habla**, y los ruidos **NBN** (banda angosta), **WN** (blanco), **SN** (de habla) y **PN** (rosa)
Transductor	**Aéreo** (fonos) u **Osea** (vibrador)
Perilla	Sube y baja la intensidad, según el paso elegido
Pulsado	El tono suena en pulsos (medio segundo sí, medio no) mientras mantienes Estímulo
Invertir	El canal queda sonando continuo y Estímulo lo silencia: así se deja el ruido enmascarante encendido
Estímulo (botón grande)	Presenta el estímulo **mientras lo mantienes apretado**

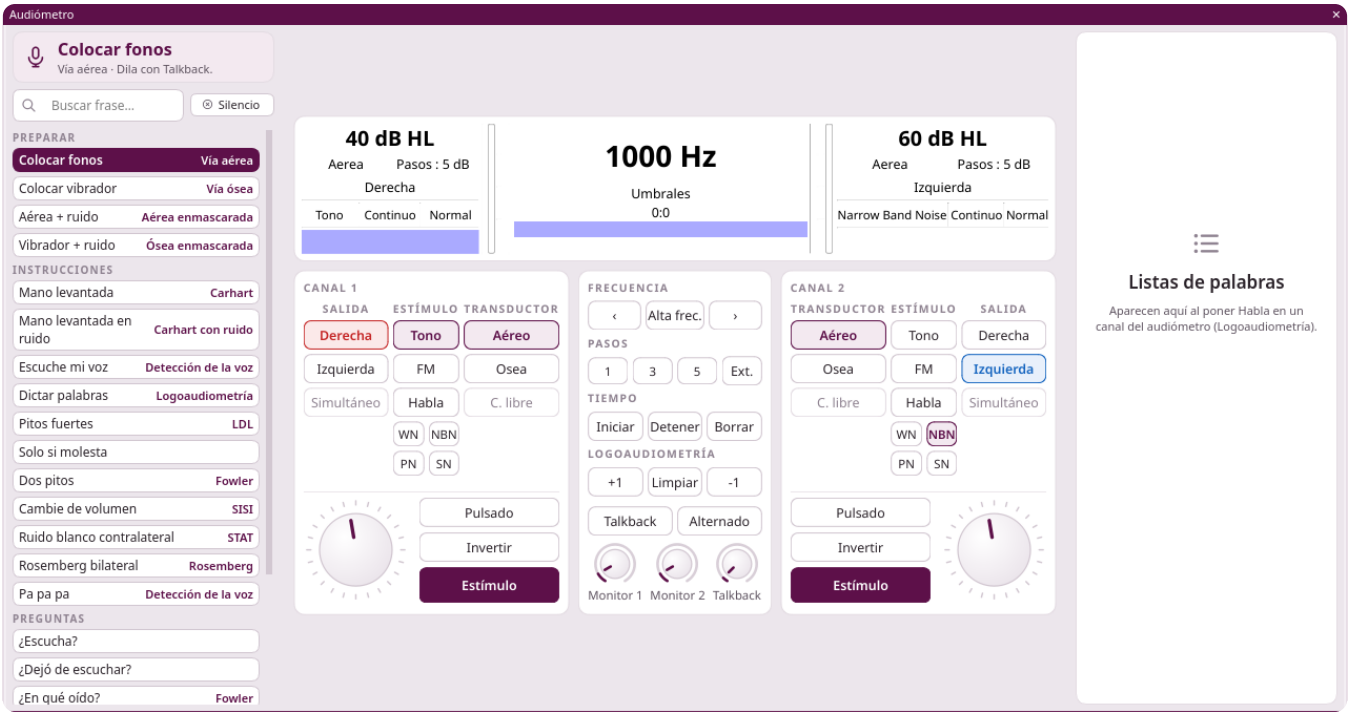
15.3 Los controles del centro

Control	Qué hace
Frecuencia < >	Cambia la frecuencia: 125 a 8000 Hz
Pasos 1 · 3 · 5	El paso de la intensidad, en dB
Ext. Rango	Extiende el máximo de la vía aérea de 100 a 120 dB HL
Alta frec.	Suma las frecuencias de 9 a 16 kHz
Alternado	Pone los dos canales en modo alternado (un oído y el otro)
Talkback	Le dice al paciente la instrucción elegida en los comandos de voz (sección 16)
Monitor ch1 / ch2	El volumen de cada canal en tus fonos
Iniciar · Detener · Borrar	El cronómetro de la pantalla
+1 · −1 · Limpiar	Los aciertos de la logoaudiometría (sección 18)

Los límites de intensidad son los del equipo: la vía aérea va de -15 a 100 dB HL (120 con Ext. Rango) y la vía ósea tiene máximos más bajos en los graves.

16. Las instrucciones al paciente

El paciente responde según la **última instrucción** que le diste. Las instrucciones están a la **izquierda del audiómetro**, en la misma ventana, y se le dicen con **Talkback**.



El audiómetro con los comandos de voz a la izquierda

1. Elige la instrucción. Debajo de cada una dice en qué prueba se usa (Carhart, SISI, LDL...). También puedes buscarla por la prueba: escribe sisi en **Buscar frase** y aparece Cambie de volumen.
2. Presiona **Talkback** en el audiómetro. Recién ahí el paciente recibe la instrucción.
3. **Silencio** suelta la instrucción elegida.

Instrucción	Para	Qué hace el paciente
Colocar fonos / Colocar vibrador	Umbrales sin enmascarar (y Stenger)	Levanta la mano mientras suena un tono que oye
Aerea + ruido / vibrador + ruido	Umbrales enmascarados	Igual, con ruido en el otro oído (sección 17)
Escuche mi voz	Umbral de detección de la voz	Con Habla y pa pa pa elegido, levanta la mano si lo oye
Pitos fuertes	Umbral de molestia (LDL)	Dice «molesta» cuando el tono le molesta
Cambie de volumen	SISI	Dice «sí» cuando nota que el tono subió
Dos pitos, luego **¿Sonidos iguales?** o **¿En qué oído?**	Fowler	Contesta si los dos tonos suenan igual o en qué oído suena más fuerte
Mano levantada	Deterioro tonal (Carhart)	Mantiene la mano arriba mientras siga oyendo el tono
Rosemberg bilateral	Deterioro tonal (Rosemberg)	Igual que Carhart
Ruido blanco contralateral	STAT	Mantiene la mano arriba mientras siga oyendo el tono
Mano levantada en ruido	Deterioro tonal (Carhart) con ruido en el otro oído	Igual que Carhart; al ruido no le hace caso

Cualquier otra instrucción **reemplaza** la anterior. Si después de Pitos fuertes le preguntas ¿Molesta?, el paciente deja de responder a la LDL hasta que repitas Pitos fuertes.

17. Enmascaramiento

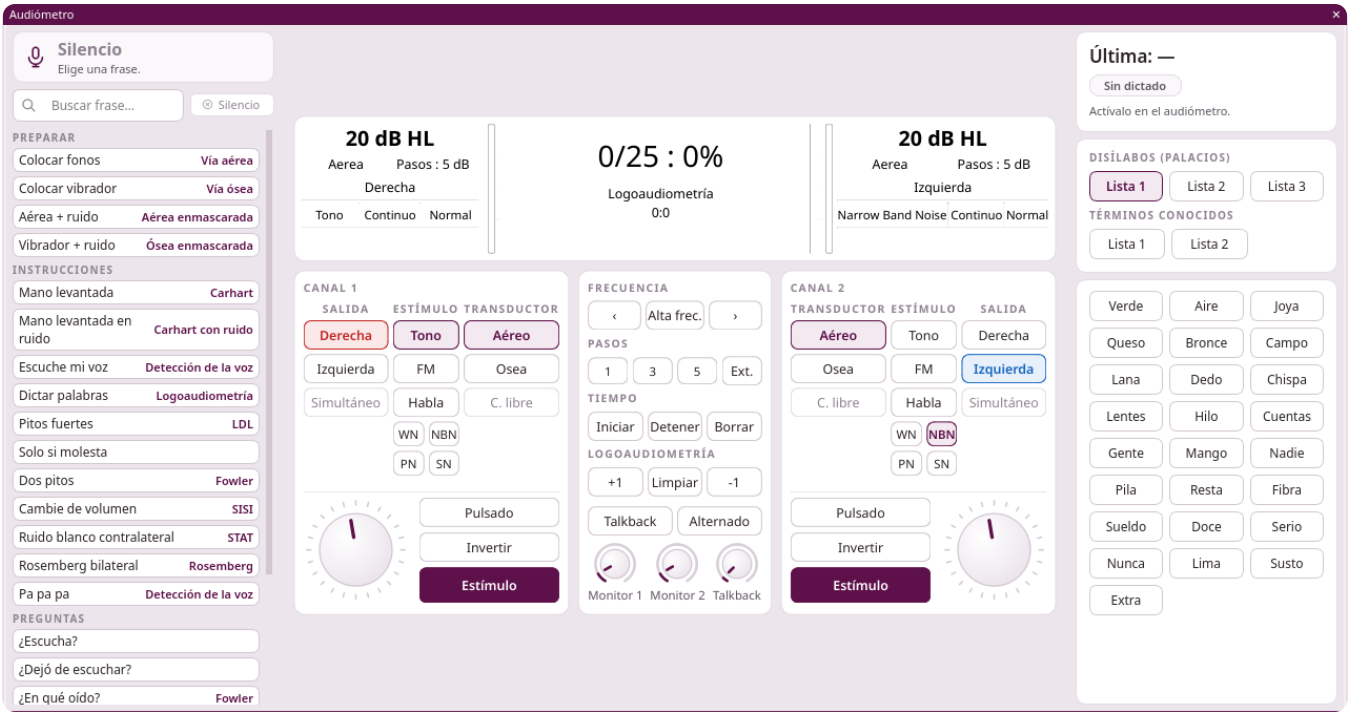
Para enmascarar, usa el **canal 1 para el tono** y el **canal 2 para el ruido**, en el oído contrario:

1. Instrucción **Aerea + ruido** (o **vibrador + ruido** para la vía ósea) y Talkback.
2. Canal 2: salida al **oído contrario**, estímulo **NBN**, **WN** o **PN**, y el transductor que corresponda. Con **Invertir** el ruido queda encendido.
3. Canal 1: el tono al oído que estás evaluando, como siempre.

El paciente responde según el nivel del ruido, como uno real: con poco ruido sigue oyendo el tono por el otro oído (curva sombra); con el ruido justo responde con su umbral real; con demasiado ruido deja de oír.

18. Logoaudiometría y listas de palabras

Elegir **Habla** como estímulo cambia la prueba a **Logoaudiometría**: la pantalla muestra los aciertos (0/25 : 0%) y el otro canal pasa a **Speech Noise**. En logoaudiometría solo se enmascara con **SN**.



Las listas de palabras

1. Con Habla en un canal, las listas aparecen a la **derecha del audiómetro** (antes ese espacio dice dónde van a aparecer).
2. Elige la lista: **Disilabos (Palacios)** o **Terminos Conocidos**. Las palabras desactivadas todavía no tienen su grabación: dejando el mouse encima dice cuál falta.
3. Haz clic en una palabra: suena por la salida del canal. El paciente la repite (o dice otra cosa, si no la entendió).
4. Anota con **+1** o **−1** en el audiómetro. **<** y **>** cambian el total de palabras; **Limpiar** vuelve los aciertos a cero.

Para volver a los umbrales, elige **Tono** o **FM**.

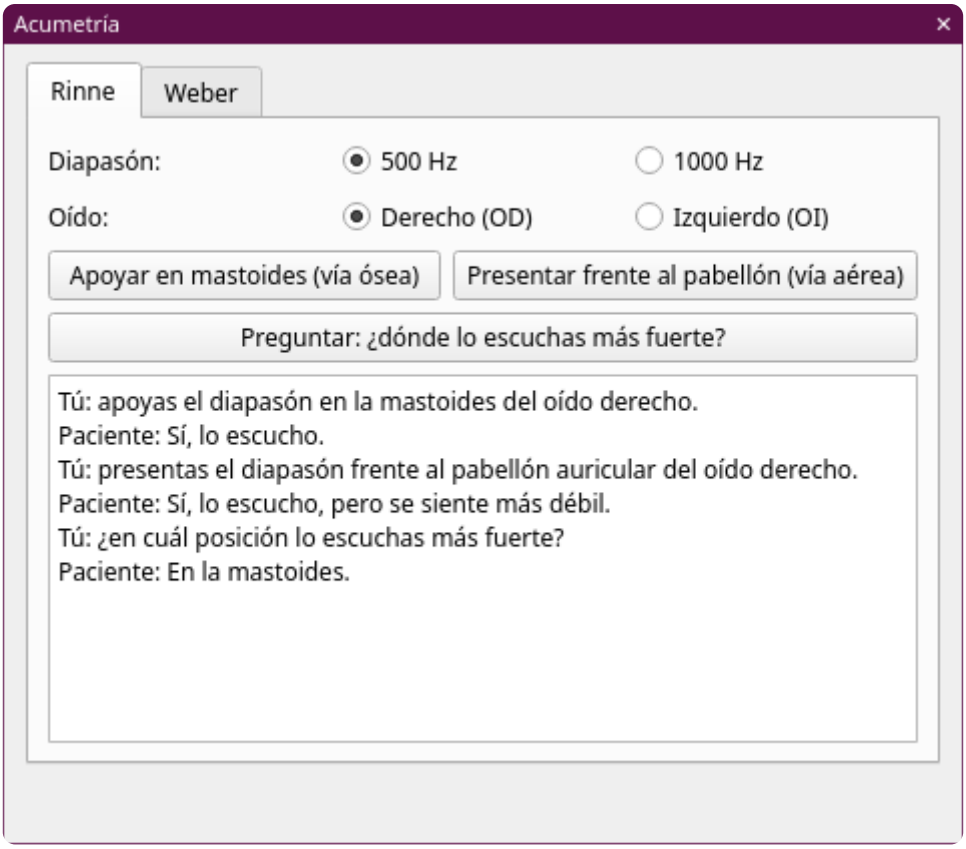
19. Pruebas supraliminares

Todas se hacen con el audiómetro y la instrucción de la tabla de la sección 16.

- **SISI**: instrucción Cambie de volumen, paso **1** dB. Con el tono sonando, sube la intensidad de a 1 dB; el paciente dice «sí» cuando lo nota. Las subidas de 5 dB las nota siempre (sirven para familiarizarlo).
- **Fowler**: los dos canales en Tono, uno a cada oído, **Alternado**, e instrucción Dos pitos. Manteniendo Estímulo, elige ¿Sonidos iguales? o ¿En qué oído? y Talkback: el paciente contesta. Para otra frecuencia, repite Dos pitos.
- **Deterioro tonal**: tono **continuo** por vía aérea en 500, 1000, 2000 o 4000 Hz, e instrucción Mano levantada (Carhart) o Rosemberg bilateral. El paciente mantiene la mano arriba mientras oye; cronometra con Iniciar / Detener / Borrar. El minuto es real.
- **LDL**: instrucción Pitos fuertes. El paciente dice «molesta» al **presentar** el tono a una intensidad que le molesta.
- **Stenger**: instrucción Colocar fonos, la misma de los umbrales (al paciente no se le anuncia nada distinto). Los dos canales en Tono, uno a cada oído, sonando a la vez. El paciente levanta la mano si oye un pito.

20. Acumetría

AC abre la acumetría con diapasones de **500 Hz** y **1000 Hz**. Abajo de cada prueba, un registro va mostrando lo que haces y lo que contesta el paciente.



Rinne: mastoides, pabellón y la pregunta

Rinne (pestaña Rinne):

1. Elige el **diapasón** y el **oído**.
2. **Apoyar en mastoides (vía ósea)**.
3. **Presentar frente al pabellón (vía aérea)**.
4. **Preguntar: ¿dónde lo escuchas más fuerte?**

Weber (pestaña Weber): elige el diapasón y **Apoyar en la frente / vértex**. El paciente dice en qué oído lo escucha más fuerte, o si lo escucha igual.



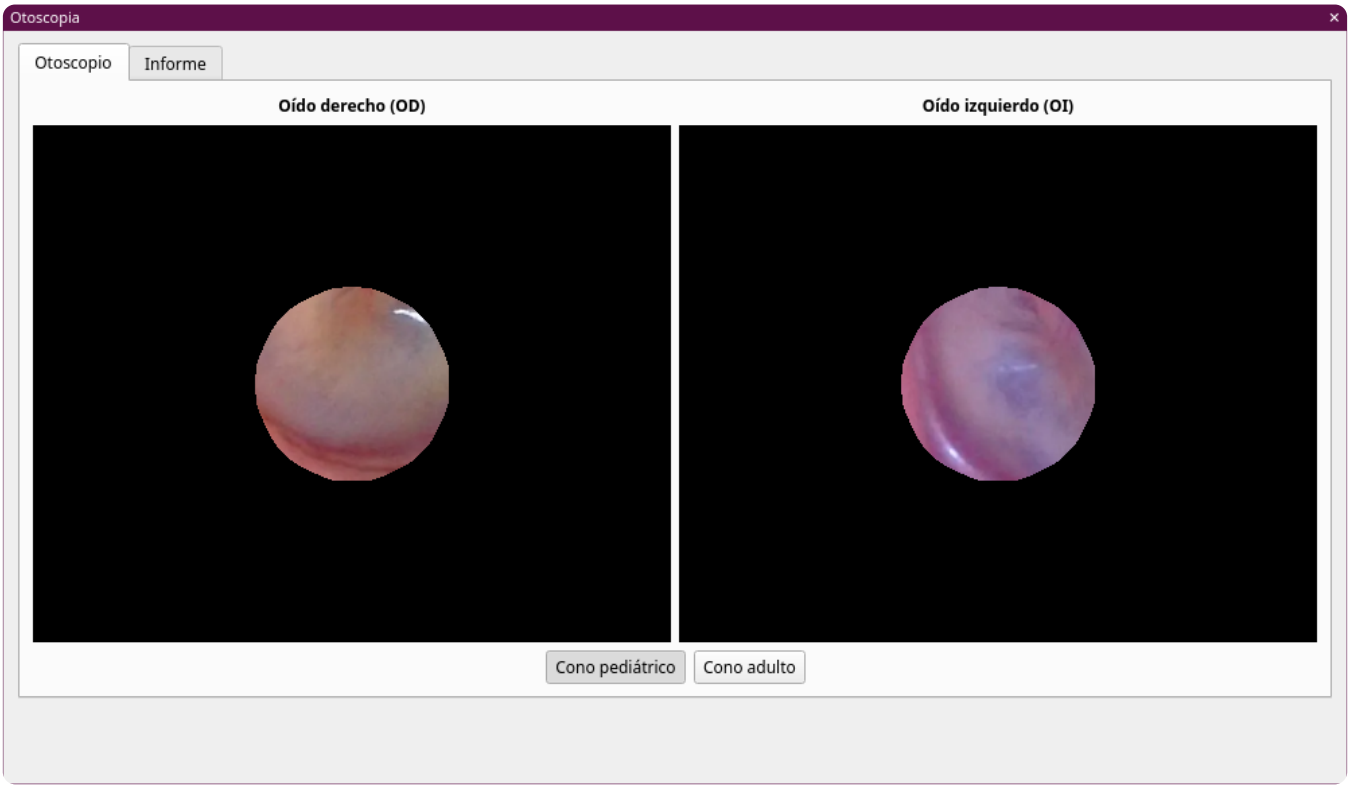
Weber

LabSim no te da el resultado: la interpretación la concluyes tú con lo que contestó el paciente.

21. Otoscopía

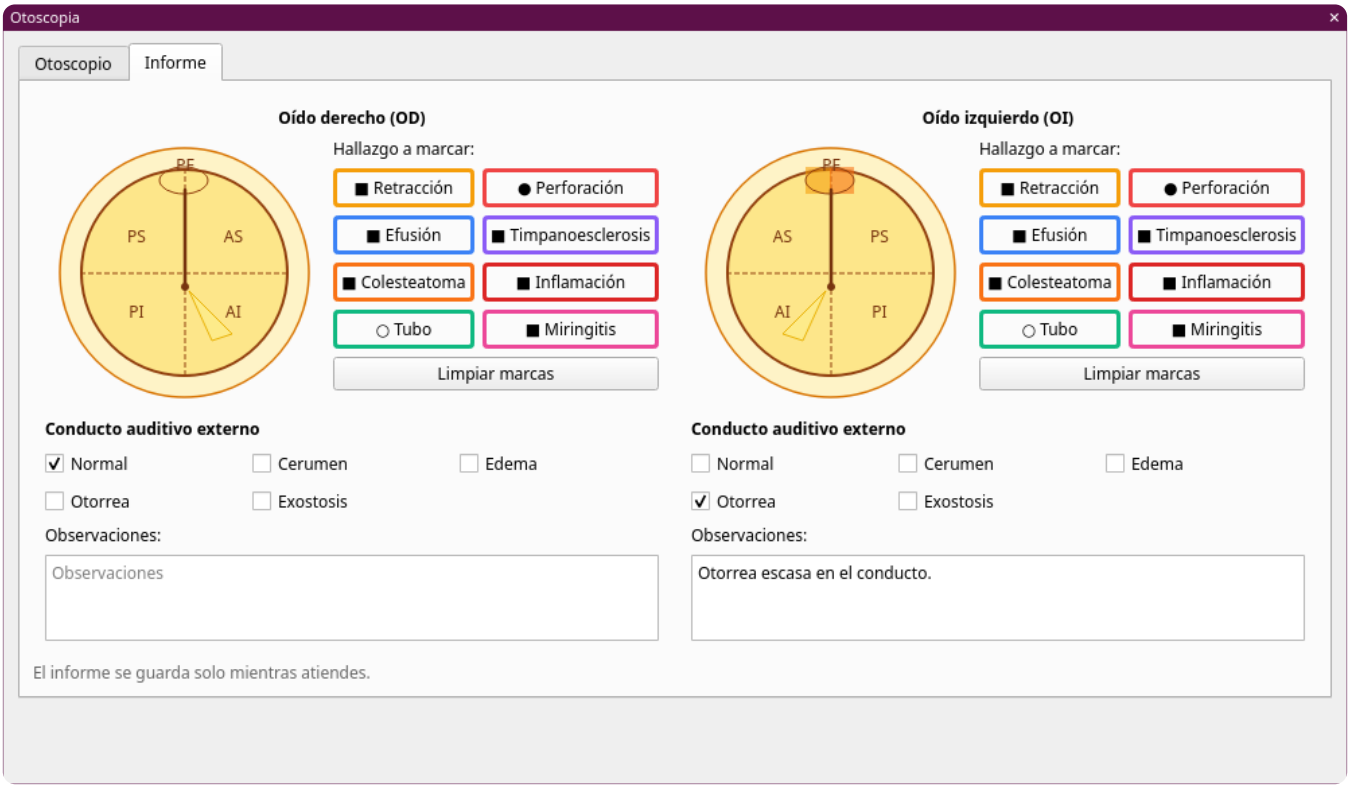
OT abre el otoscopio, con un visor para cada oído.

- Mueve el mouse sobre el visor para **mirar por el otoscopio**: se ve un círculo de luz que sigue al cursor; fuera del visor, todo queda negro.
- **Cono pediátrico** o **Cono adulto** cambia el tamaño del campo que se ve.



El otoscopio: con el mouse sobre cada visor se ve la membrana de ese oído

En la pestaña **Informe** marcas lo que viste:



El informe de otoscopía: hallazgos por cuadrante y conducto

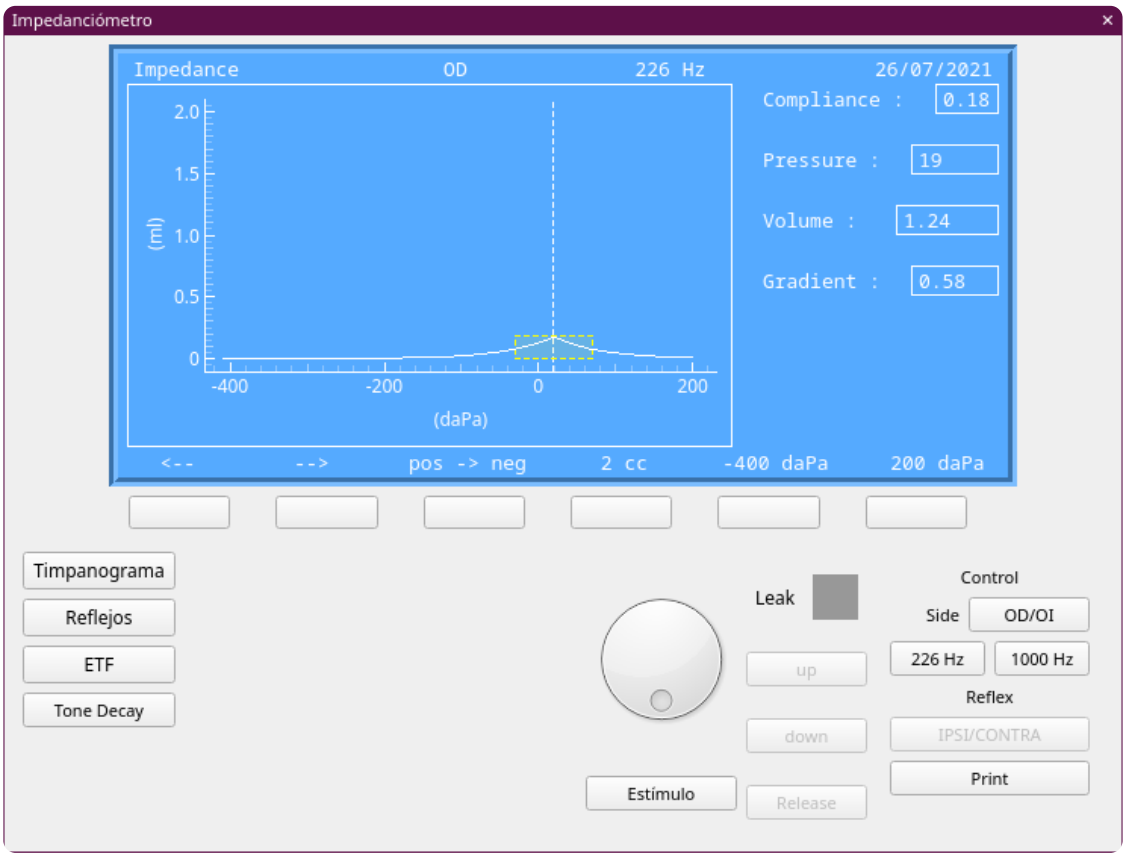
1. Elige el hallazgo (**Retracción**, **Perforación**, **Efusión**, **Timpanoesclerosis**, **Colesteatoma**, **Inflamación**, **Tubo**, **Miringitis**).
2. Haz clic en el cuadrante del esquema donde lo viste (AS, AI, PI, PS o la pars flácida, PF). Puedes poner varios hallazgos en un cuadrante; otro clic con el mismo hallazgo lo quita. Sin hallazgo elegido, el clic vacía el cuadrante.
3. Marca el **conducto auditivo externo** (Normal, Cerumen, Edema, Otorrea, Exostosis) y escribe tus **observaciones**.

Limpiar marcas borra el esquema de ese oído.

22. Impedanciómetro

Z abre el impedanciómetro. Las teclas bajo la pantalla cambian de función según la pantalla; su nombre aparece en la fila de abajo de la pantalla.

22.1 Timpanometría

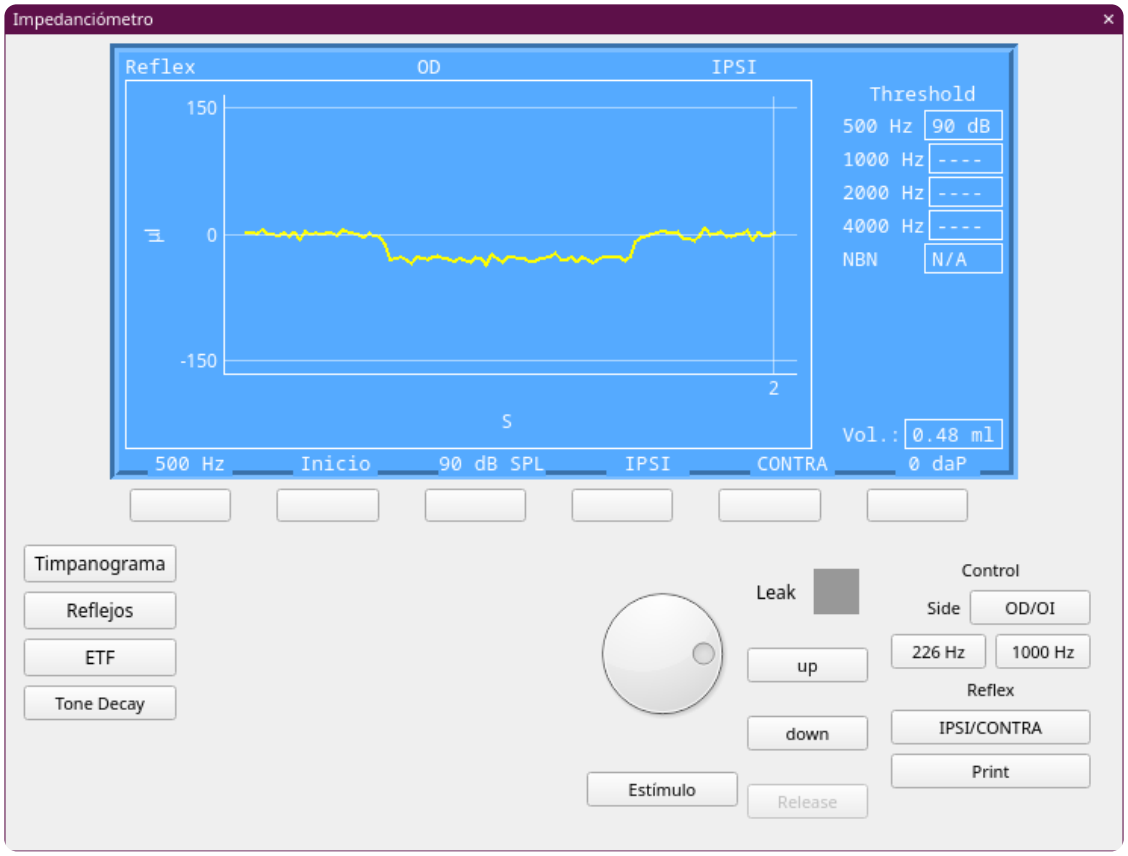


Un timpanograma: compliance, presión, volumen y gradiente

1. Elige la sonda (**226 Hz** o **1000 Hz**) y el oído con **OD/OI**.
2. **Estimulo** (o la tecla **V**): la curva se dibuja con el tono de la sonda. Otro clic la detiene.
3. Ajusta el pico con las teclas **<--** y **-->**: la presión, la compliance y el gradiente se recalculan.

Las otras teclas cambian la dirección del barrido, la escala (en cc) y los límites del barrido (en daPa). A la derecha de la curva: Compliance, Presure, Volume y Gradient.

22.2 Reflejos

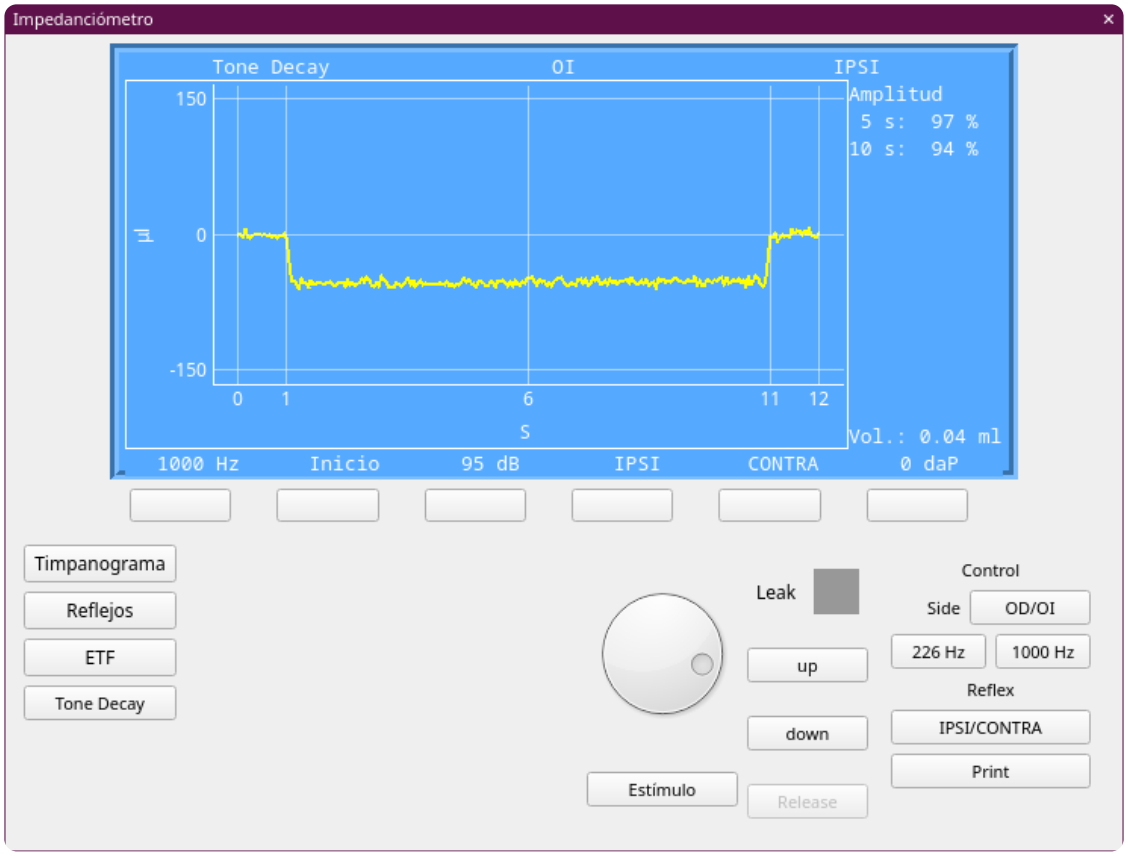


Un reflejo ipsilateral del OD a 500 Hz, presente a 90 dB

1. **Reflejos**, y elige **IPSI** o **CONTRA** (también con un clic sobre la pantalla).
2. Elige la frecuencia con la primera tecla (NBN solo existe en CONTRA).
3. Ajusta la intensidad con la perilla (de a 5 dB) y presiona **Inicio**: se dibuja la respuesta.

Cuando hay reflejo, la curva baja mientras dura el tono y vuelve a la línea base al terminar, y el equipo anota en la tabla (Threshold) la intensidad que usaste. Sin reflejo, la curva queda plana.

22.3 Tone Decay



Tone Decay: la contracción durante los 10 s y lo que queda de ella

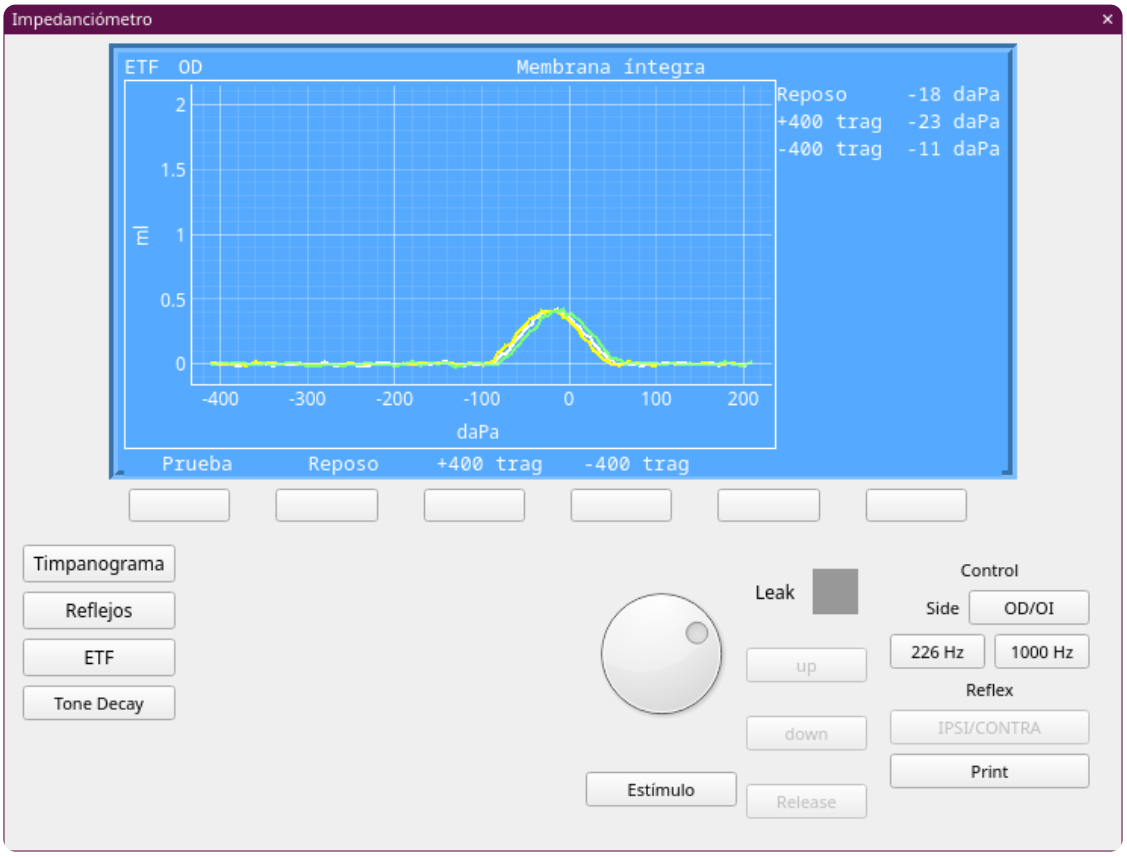
1. **Tone Decay**, y elige **IPSI** o **CONTRA** (con IPSI/CONTRA o con un clic sobre la pantalla).
2. La primera tecla elige la frecuencia: **500** o **1000 Hz**.
3. Ajusta la intensidad con la perilla y presiona **Inicio** (o Estímulo): el tono dura **10 segundos**.

La curva muestra la contracción durante los 10 s y, a la derecha, cuánto de la amplitud inicial queda a los **5 s** y a los **10 s**. Si no hay reflejo a esa intensidad, la curva queda plana y no hay porcentaje.

22.4 Función tubaria (ETF)

La pantalla **ETF** tiene dos pruebas; la primera tecla (**Prueba**) cambia entre ellas. Cuál corresponde lo decides tú, según lo que viste en la otoscopía y en el timpanograma.

Membrana íntegra. Se comparan timpanogramas antes y después de tragar con el conducto presurizado:



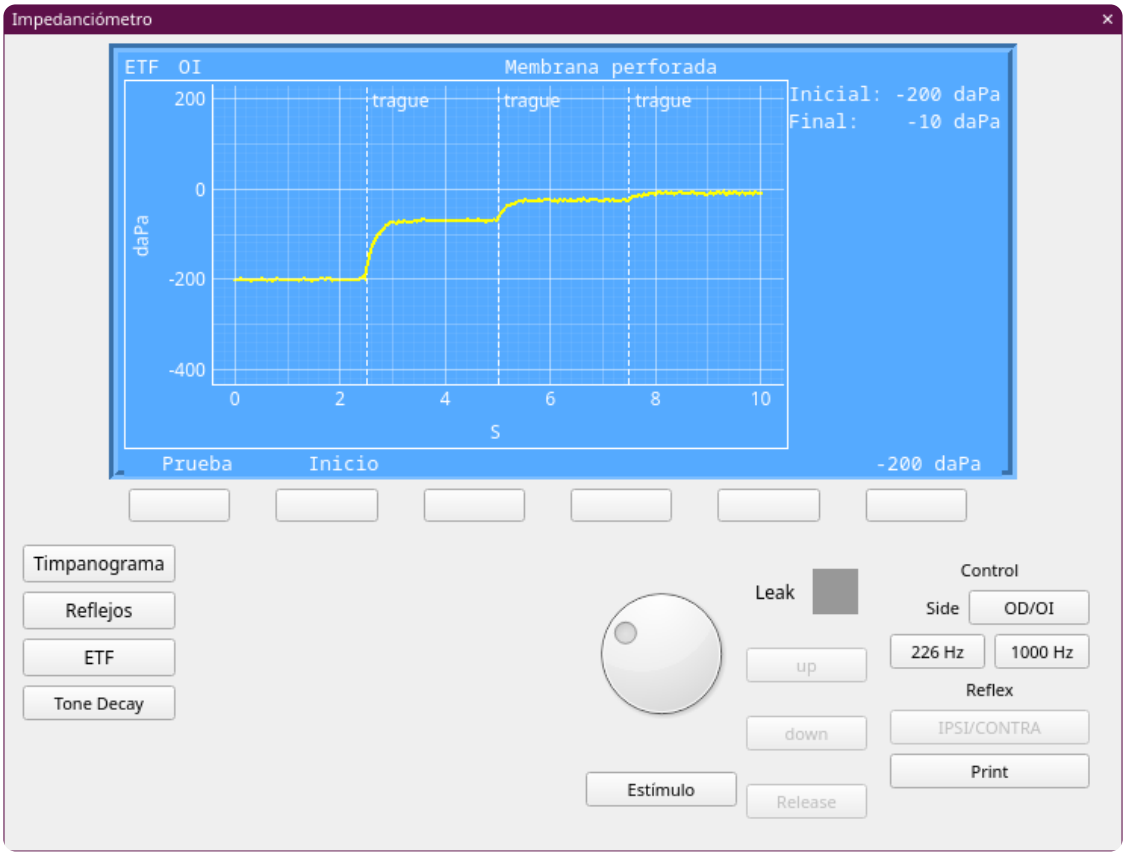
ETF con membrana íntegra: los tres timpanogramas superpuestos

1. **Reposo**: el timpanograma de partida (blanco).
2. **+400 trag**: el equipo presuriza el conducto a +400 daPa, el paciente traga y se repite el timpanograma (amarillo).
3. **−400 trag**: lo mismo con −400 daPa (verde).

A la derecha queda la presión del pico de cada timpanograma. Las diferencias son de pocos daPa: compáralas con cuidado.

Membrana perforada (o con tubo). Se presuriza el conducto y el paciente traga:

1. Con la perilla, elige la presión (por ejemplo, −200 o +200 daPa).
2. **Inicio**: durante 10 s el paciente traga tres veces (las líneas trague).

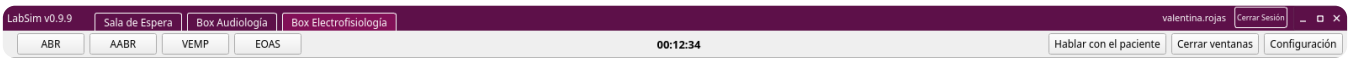


ETF con membrana perforada: la presión del conducto con cada deglución

A la derecha quedan la presión inicial y la final.

Parte V — Box Electrofisiología

Los equipos de electrofisiología: **ABR**, **AABR**, **VEMP** y **EOAS**. Estos equipos ocupan toda la ventana.



Los botones del Box Electrofisiología

23. ABR



El ABR: parámetros a la izquierda, curvas al centro, valores a la derecha y el registro abajo

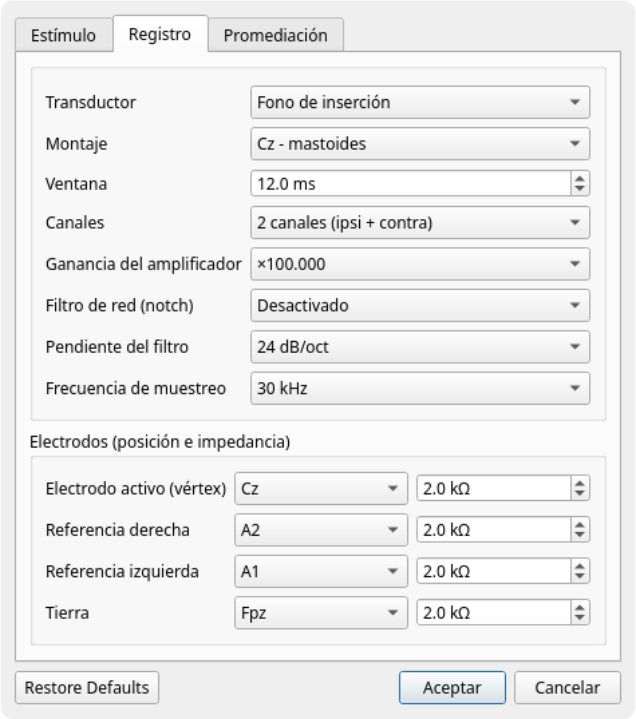
La ventana del ABR tiene:

- **Parámetros** (izquierda): la prueba, el estímulo, la polaridad, la intensidad, el masking, la tasa, los filtros, las promediaciones y el lado.
- **Gráficos** (centro): las curvas de OD (rojo) y OI (azul). Cada curva nueva se apila debajo de la anterior, con su intensidad al costado.
- **Valores** (derecha): las latencias y amplitudes que marcas, y los interpicos que se calculan solos.
- **Prueba** (abajo): el **EEG** en vivo, el **FSP** y el ruido residual de la curva que se está registrando.

23.1 Configurar el equipo

El equipo **no viene configurado**: la tasa y las promediaciones arrancan al azar, y configurarlo es parte del examen.

- **Prueba**: **ABR** o **ECochG** (sección 24). Las demás aparecen como en desarrollo.
- **Estímulo**: Click, CE-Chirp, CE-Chirp LS, NB CE-Chirp LS (500 Hz a 4 kHz) y Burst (500 Hz a 4 kHz).
- **Polaridad**: Alternada, Condensación o Rarefacción.
- **Archivo → Párametros Avanzados**: el transductor, el montaje, la ventana, la ganancia, los filtros y, en la pestaña Registro, los **electrodos**: la posición y la impedancia de cada uno (activo, referencias y tierra).



Parámetros avanzados: la pestaña Registro con los electrodos

23.2 Registrar

1. **Iniciar**. La curva se registra en vivo; la línea de arriba dice cuántos barridos van, el FSP, el ruido y si hay rechazo.
2. **Pausar** / **Continuar** o **Detener**; si no, termina sola.
3. Cambia la intensidad (o el lado) y vuelve a **Iniciar** para la siguiente curva.

Mira el **EEG** abajo: si el paciente está inquieto o un electrodo está mal, se nota ahí antes de promediar.

23.3 Marcar las ondas

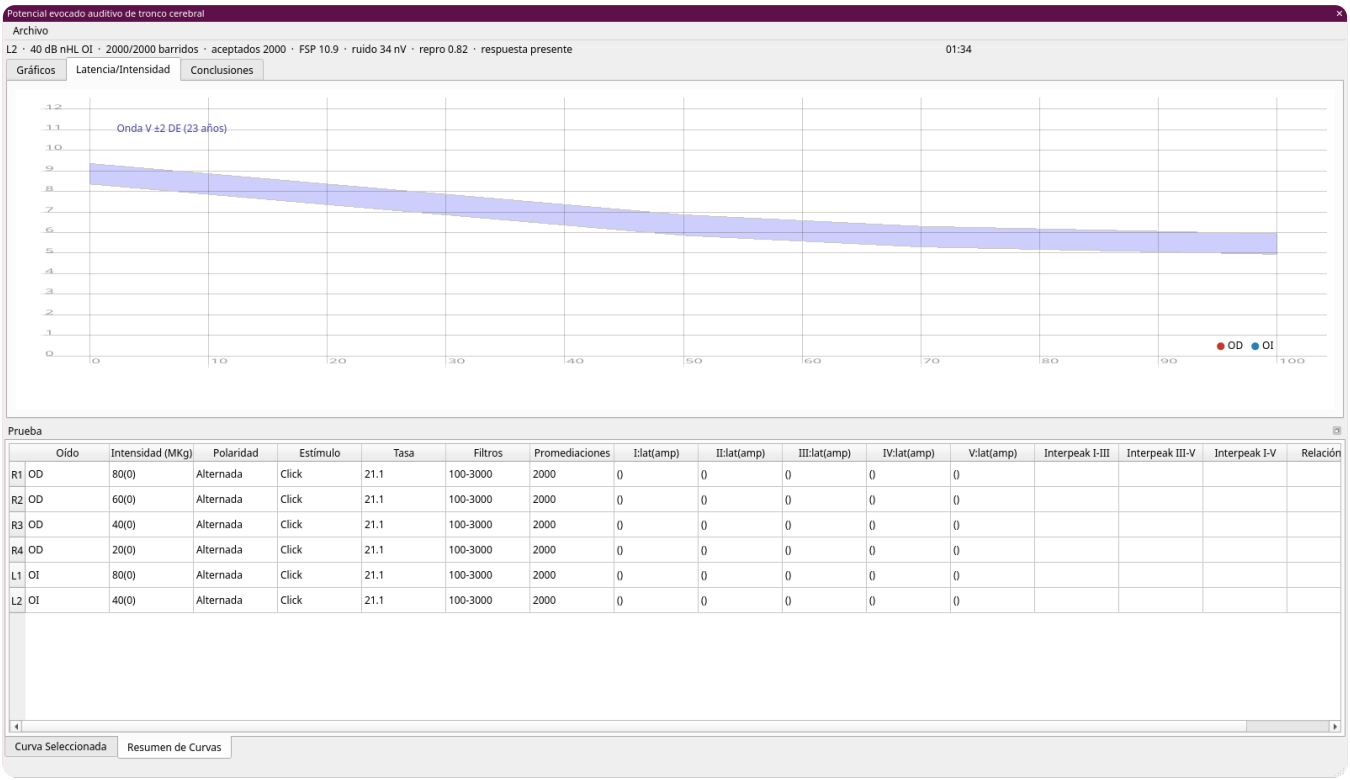
Cada gráfico tiene dos banderas verticales que se arrastran: **A** y **A'**.

1. Elige la curva con un clic en **su etiqueta de intensidad** (el recuadro a la derecha de la curva).
2. Lleva la bandera **A** al pico de la onda.
3. En la tabla **Valores**, haz clic en la celda **Latencia** de esa onda: se escribe la latencia y aparece la flecha sobre la curva.
4. Para la amplitud, deja **A** en el pico y **A'** en el valle siguiente, y haz clic en **Amplitud**.

Los interpicos (I-V, III-V, I-III) y la relación V/I se calculan solos; lo que queda fuera de la norma se pinta en rojo. Con el botón derecho sobre el gráfico: Eliminar curva, Eliminar marcas y Suavizar. Los botones **+** y **−** agrandan o achican las curvas.

23.4 Latencia/intensidad y conclusiones

La pestaña **Latencia/Intensidad** grafica las latencias que marcaste contra la intensidad, sobre la banda normal.



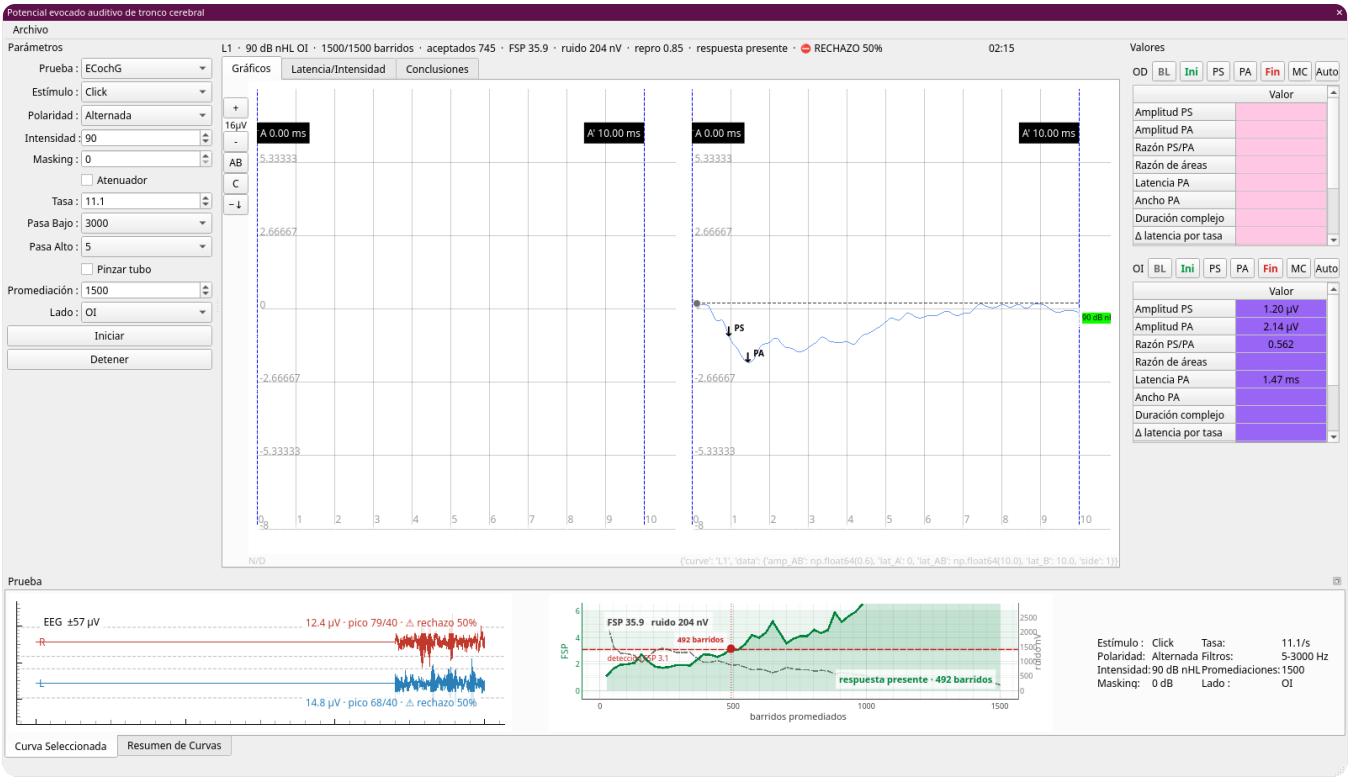
Latencia/intensidad

En **Conclusiones** escribes la **Descripción** y la **Conclusión** del examen. El informe se guarda solo, con las curvas y sus marcas.

Si el paciente tiene un ABR de una atención anterior, arriba aparece **Sesión:** con las sesiones anteriores: elegir una la muestra **solo para mirar**.

24. Electrococleografía

La electrococleografía vive dentro del ABR: en **Prueba**, elige **ECochG**. El equipo cambia a un montaje timpánico y una ventana de 10 ms, y la tabla de valores cambia a la del ECochG.



ECochG: la curva marcada y la tabla con la razón PS/PA

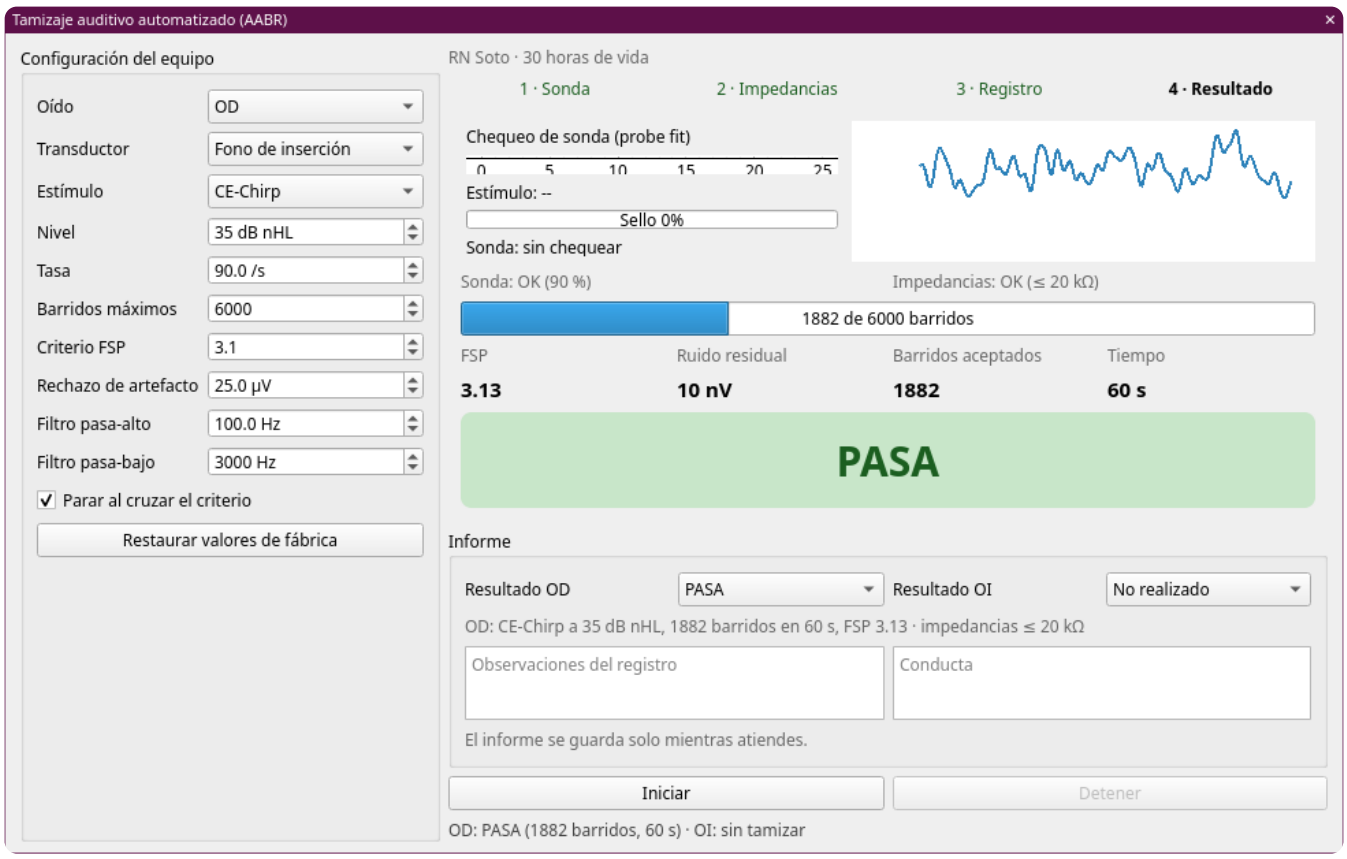
1. Registra como en el ABR (Click o Burst).
2. Elige la curva (clic en su etiqueta) y lleva la bandera **A** a cada punto.
3. Pulsa el botón de la marca en la tabla: **BL** (línea de base), **Ini**, **PS**, **PA**, **Fin** y **MC** (microfónica).

La tabla calcula la amplitud del PS y del PA, la **razón PS/PA**, la razón de áreas y las latencias; lo que queda fuera de la norma se pinta en rojo. **Auto** marca la curva elegida de forma automática (todo menos MC). Las medidas de tasa necesitan dos curvas del mismo oído a distinta tasa.

Cambiar de prueba no borra nada: el ABR y el ECochG se guardan por separado.

25. AABR

AABR es el equipo de tamizaje automatizado.



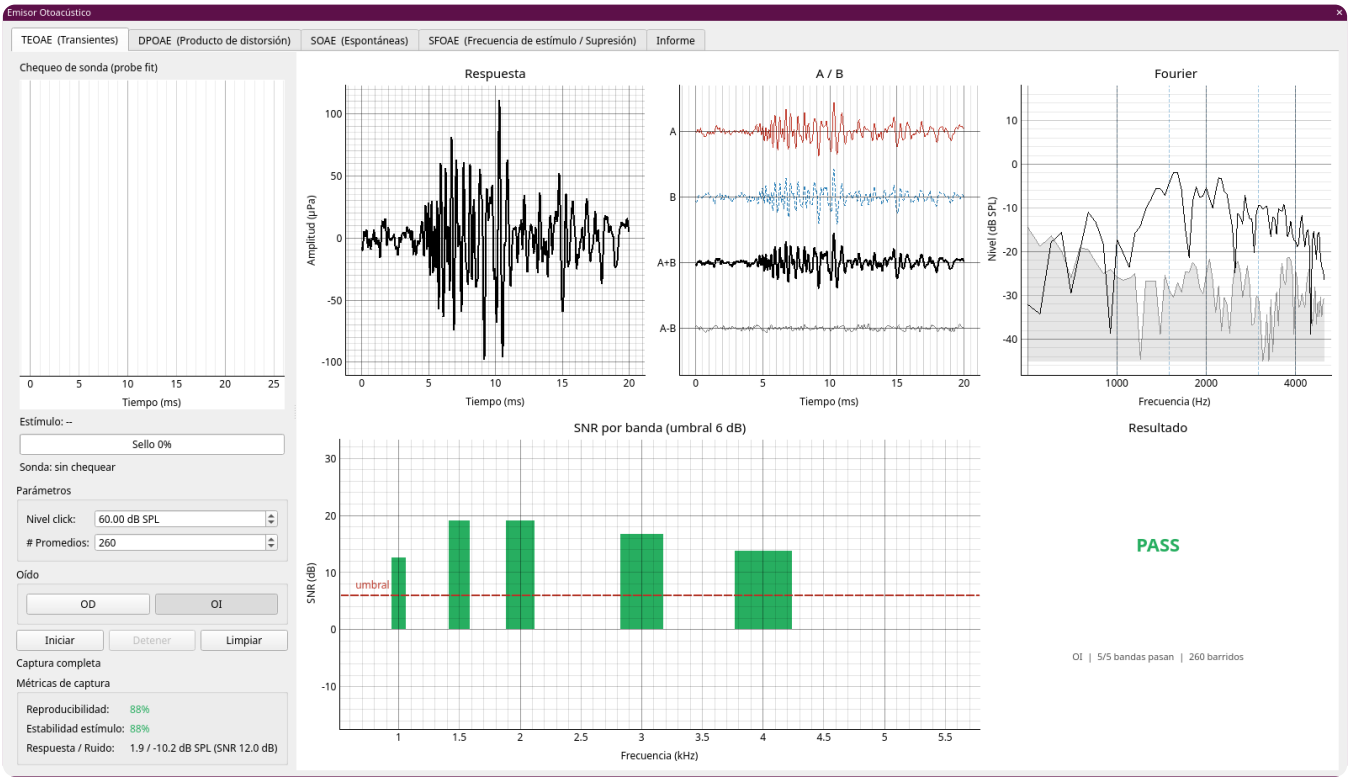
El AABR después de tamizar un oído

1. Revisa la **configuración del equipo** a la izquierda (oído, estímulo, nivel, criterio). **Restaurar valores de fábrica** la devuelve a la original.
2. **Iniciar**. El equipo hace solo los cuatro pasos: **1 · Sonda**, **2 · Impedancias**, **3 · Registro** y **4 · Resultado**.
3. El resultado sale en grande: **PASA** o **REFIERE**.

Si la sonda no sella, se detiene en el paso 1: acomódala y vuelve a iniciar. En **Informe**, el resultado de cada oído queda precargado; completa las **observaciones del registro** y la **conducta**.

26. Emisiones otoacústicas

EOAS abre el emisor otoacústico, con una pestaña por prueba: **TEOAE**, **DPOAE**, **SOAE**, **SFOAE** e **Informe**.

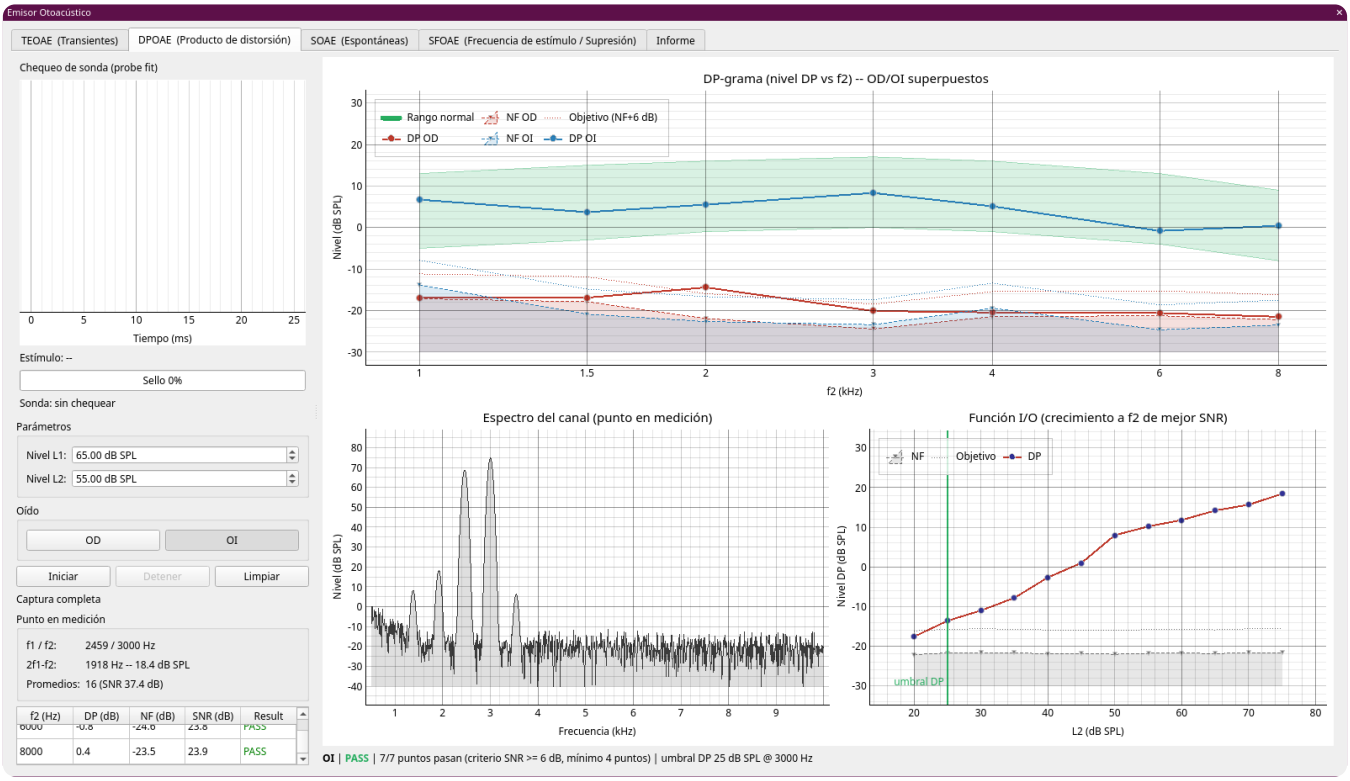


TEOAE: respuesta, A/B, espectro y SNR por banda

Todas funcionan igual:

1. Elige el **oído** (OD u OI) y los parámetros (nivel, promedios).
2. **Iniciar**. El equipo chequea la sonda y registra; al final muestra el resultado.
3. **Limpiar** borra la captura de ese oído.

Prueba	Qué muestra al final
TEOAE	La respuesta, los trazos A/B, el espectro y la **SNR por banda**, con **PASS** o **REFER**
DPOAE	El **DP-grama** con los dos oídos superpuestos y la tabla por frecuencia (PASS / REFER)
SOAE	El espectro sin estímulo y los picos encontrados
SFOAE	La magnitud y la fase contra el nivel del supresor, y la curva de sintonía

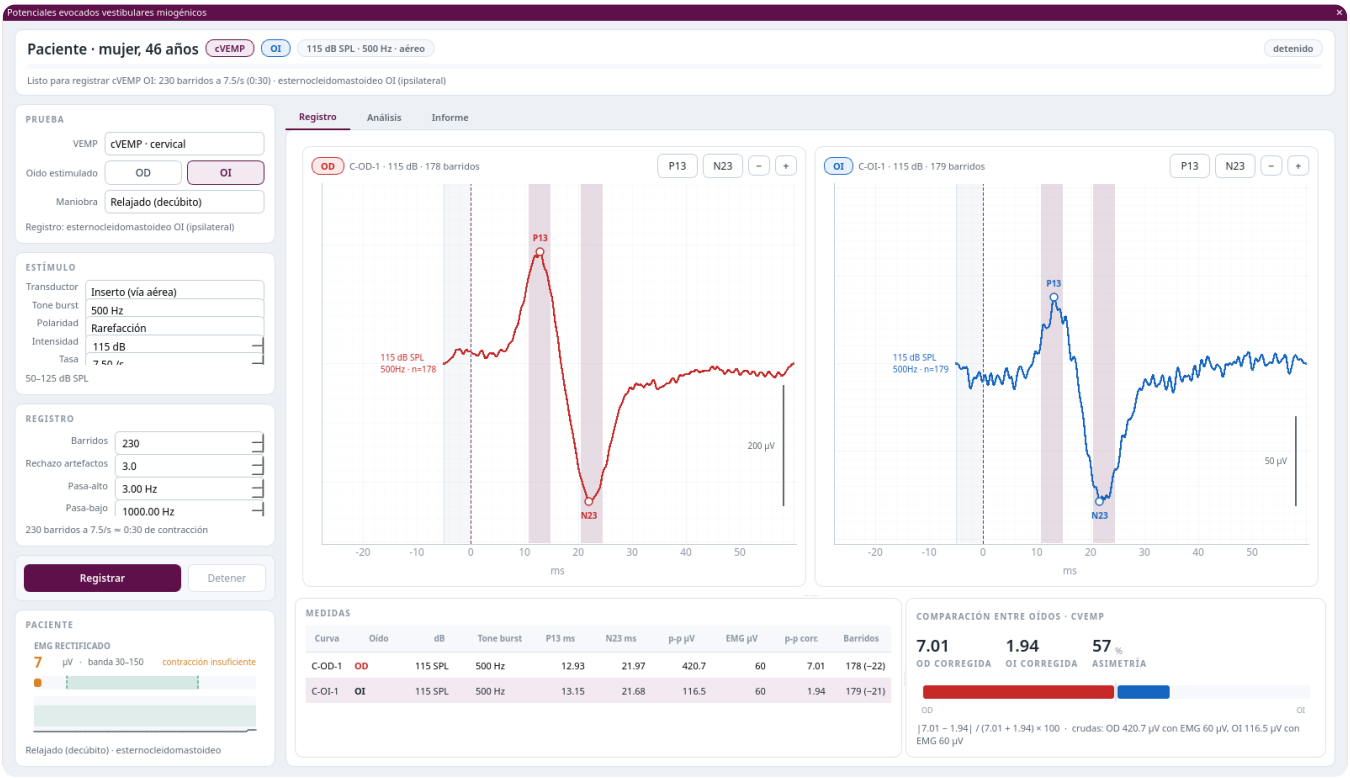


DPOAE: el DP-grama de los dos oídos

En **Informe** escribes la descripción y la conclusión; las pruebas que capturaste se adjuntan solas.

27. VEMP

VEMP abre los potenciales vestibulares: **cVEMP** (cervical), **oVEMP** (ocular) y **mVEMP** (masetérico).



VEMP: los dos oídos registrados y marcados, con la asimetría

1. En **Prueba**, elige el VEMP, el **oído estimulado** y la **maniobra** (la posición o la contracción que le pides al paciente). Debajo dice en qué músculo se registra.
2. En **Estímulo** y **Registro**, el transductor, el tone burst, la intensidad, la tasa, los barridos y los filtros. Como en el ABR, los parámetros del registro arrancan al azar.
3. **Registrar**. Mira el **EMG rectificado** del paciente: debe quedar en banda; con poca contracción el equipo rechaza barridos.
4. Para marcar, pulsa el botón del pico (**P13**, **N23**, o **N10**, **P16** en el oVEMP) y haz clic sobre la curva.

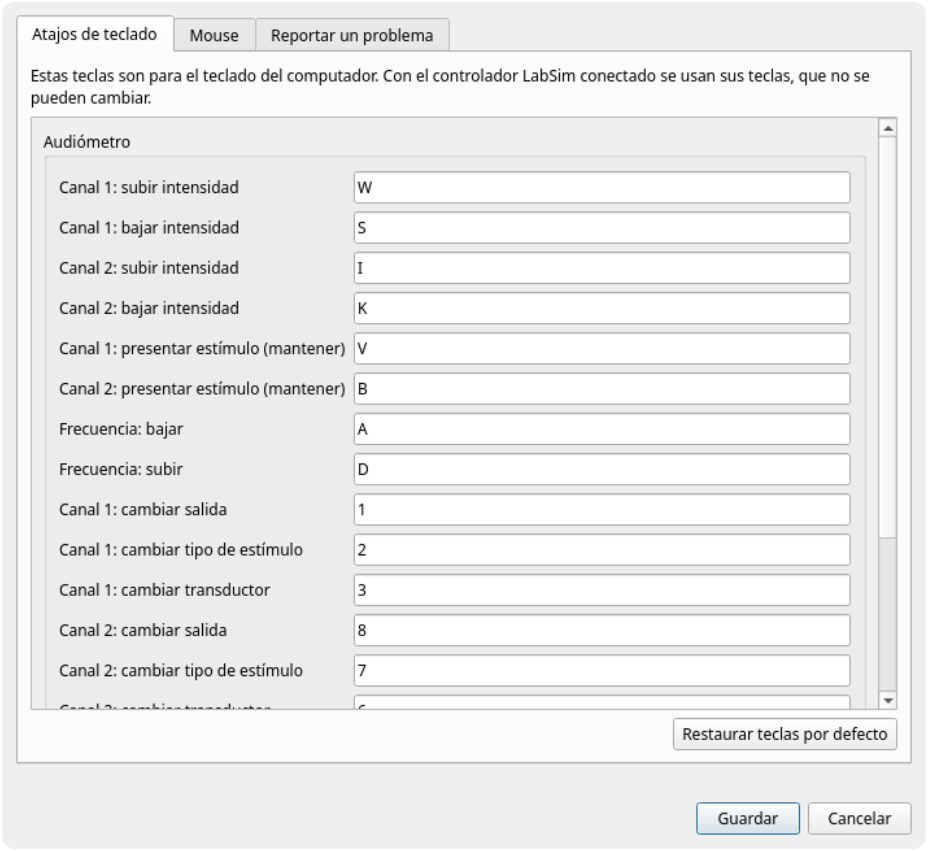
La tabla **Medidas** junta las curvas, y **Comparación entre oídos** calcula la asimetría con las amplitudes corregidas por el EMG. En **Análisis** están el crecimiento con la intensidad, la sintonía y las latencias; en **Informe**, los hallazgos y la conclusión.

Parte VI — Ajustes y problemas

28. Configuración

Configuración (arriba a la derecha) tiene tres pestañas. Lo que guardes queda en tu perfil y te sigue a cualquier computador.

28.1 Atajos de teclado



Los atajos del audiómetro y del impedanciómetro

El audiómetro y el impedanciómetro se pueden manejar con el teclado. Las teclas de fábrica:

Acción	Tecla
Canal 1: subir / bajar intensidad	**W** / **S**
Canal 2: subir / bajar intensidad	**I** / **K**
Canal 1 / canal 2: presentar estímulo (mantener)	**V** / **B**
Frecuencia: bajar / subir	**A** / **D**
Canal 1: salida / estímulo / transductor	**1** / **2** / **3**
Canal 2: salida / estímulo / transductor	**8** / **7** / **6**
Impedanciómetro: subir / bajar el dial	**W** / **S**
Impedanciómetro: estímulo	**V**

Puedes cambiar cualquiera; **Restaurar teclas por defecto** vuelve a las de fábrica. Las teclas **5** y **E** están reservadas en el audiómetro. Los atajos funcionan mientras el equipo esté abierto, salvo cuando escribes en un campo de texto.

28.2 El controlador LabSim

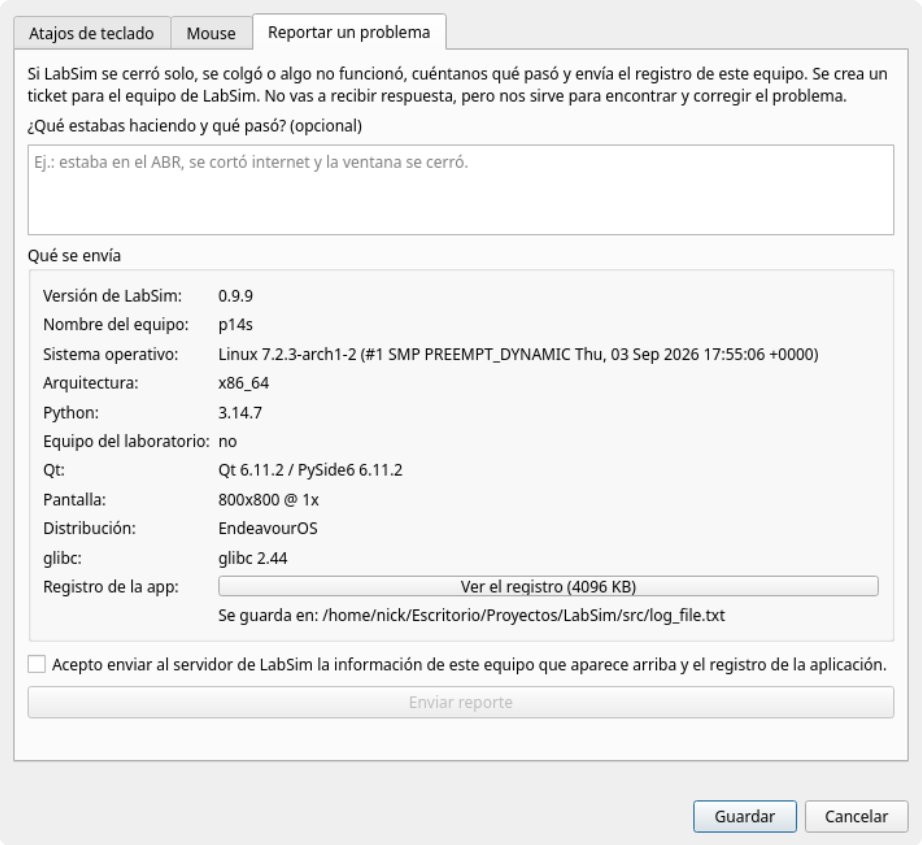
En el laboratorio, el audiómetro se maneja con el **controlador LabSim**: botones, dos perillas (una por canal) y dos teclas de estímulo. Cuando está conectado, LabSim usa sus teclas y la pestaña lo indica; las teclas del controlador no se pueden cambiar.

28.3 Mouse para zurdos

En la pestaña **Mouse**, **Mouse para zurdos** intercambia los botones izquierdo y derecho. Se aplica en los computadores del laboratorio; en otro computador, configúralo en el sistema.

29. Reportar un problema

Si LabSim se cerró solo, se colgó o algo no funcionó, avísalo desde **Configuración → Reportar un problema**:



Reportar un problema

1. Cuenta qué estabas haciendo y qué pasó.
2. Revisa en Qué se envía los datos del computador; **Ver el registro** muestra el registro de la app.
3. Marca la casilla de aceptación y **Enviar reporte**. LabSim te da el número del reporte.

30. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
El código de ingreso no sirve	Se usa una vez y vence en minutos: genera uno nuevo
No aparece un equipo	Tu curso no lo tiene habilitado; consulta a tu docente
Atención abierta al querer atender	Cierra primero la atención que tienes (Cerrar/Evolucionar)
El paciente no levanta la mano	Revisa que le diste la instrucción con **Talkback** y que el canal suena (indicador lila)
No aparecen las listas de palabras	Primero elige **Habla** en un canal del audiómetro
Una palabra de la lista está desactivada	Todavía no tiene su grabación; usa otra
Una ventana quedó tapada o fuera de la pantalla	**Cerrar ventanas** y vuelve a abrir el equipo
sin conexión bajo un equipo	Sigue trabajando: se guarda en el computador y se sube cuando vuelva internet
Sesión vencida	Vuelve a ingresar con un código nuevo; lo hecho no se pierde
No se pudo cerrar la atención	Lo hecho quedó guardado; vuelve a guardar la evolución cuando haya conexión
LabSim se cerró solo	Al volver a abrir, acepta enviar el registro, o usa Reportar un problema